

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Методы оптимизации

Подписано электронной подписью:
Г. Е. Веселов, директор Института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель(и) рабочей программы:

Ю.Ю. Липко, кандидат технических наук, доцент кафедры системного анализа и телекоммуникаций

Рабочая группа:

Л. А. Гладков, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры систем автоматизированного проектирования имени Курейчика Виктора Михайловича.

В. С. Васильев, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информационно-аналитических систем безопасности имени профессора Берштейна Леонида Самойловича

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности

«19» июня 2025 г., протокол № 4

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	6
IV. Содержание и структура дисциплины.....	8
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 3 семестра очной формы обучения.....	8
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 11 семестра заочной формы обучения	15
4.3. План внеаудиторной самостоятельной работы для очной формы обучения	17
4.4. План внеаудиторной самостоятельной работы для заочной формы обучения.....	23
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	26
5.1. Основная литература	26
5.2. Дополнительная литература.....	26
5.3. Периодические издания.....	26
5.4. Перечень ресурсов сети Интернет.....	26
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	26
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	26
VIII. Фонд оценочных средств	29
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	29
8.2. Итоговый тест (для очной формы обучения)	29
8.3. Итоговый тест (для заочной формы обучения).....	46
8.4. Контрольная работа №1 (для очной формы обучения).....	61
8.5. Контрольная работа №1 (для заочной формы обучения)	63
8.6. Контрольная работа № 2 (для очной формы обучения).....	64
8.7. Контрольная работа № 2 (для заочной формы обучения)	65
8.8. Контрольная работа № 3 (для очной формы обучения).....	67
8.9. Контрольная работа № 3 (для заочной формы обучения)	68
8.10. Практическое задание (для очной формы обучения)	69
8.11. Индивидуальная работа (для заочной формы обучения).....	72
8.12. Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 3	74
8.13. Экзаменационные вопросы и билеты для триместра 12	80

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- Формирование системы знаний о современных методах оптимального управления.
- Формирование компетентных специалистов, владеющих систематизированными знаниями и обладающих необходимыми навыками эффективно организовать и использовать в современных цифровых вычислительных системах оптимальные режимы и способы решения реальных проектных задач.
- Формирование практических умений и навыков, позволяющих квалификационно выполнять работы в области оптимизации и оптимального управления применительно к задачам инженерной и научной практики.

Задачи освоения дисциплины:

- Изучить методы классической теории оптимизации, позволяющие выработать подходы к решению новой практической инженерной задачи, используя общие методы и алгоритмы, рассматриваемые в процессе обучения.
- Получить навыки для анализа сходимости и эффективности алгоритмов, выбора и обосновывает применение наиболее подходящих методов в зависимости от характеристик данных и модели.
- Получить навыки использования математического аппарата теории оптимизации для решения профессиональных инженерных задач.
- Развитие творческого и интеллектуального потенциала, формируемого на основе сочетания теоретической части курса, реальных примеров и практических заданий, содержащих исследовательскую составляющую.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к Модуль обязательных профессиональных дисциплин образовательной программы.

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими элементами образовательной программы:

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Дискретная математика	Знания: – Основ теории множеств
	Умения: – Применять математический аппарат теории множеств для формальной записи и постановки задачи
	Навыки: – Практические навыки решения задач, связанных с доказательством тождеств с множествами
Высшая математика	Знания: – Основных законов и тождеств математики, алгебраических структур; основы теории дифференциального и интегрального исчисления; теорию решения конечных систем линейных уравнений, понятие и свойства матрицы квадратичной формы
	Умения: Производить стандартные аналитические операции, связанные с дифференцированием и интегрированием – Использовать методы решения систем уравнений

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
	Навыки: – Решения задач численного интегрирования и дифференцирования, решения систем линейных уравнений

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

- Производственная практика, технологическая практика.
- Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-1 Способен понимать естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять междисциплинарные и общенаучные знания и методы для решения задач анализа, моделирования и исследования объектов профессиональной деятельности	ОПК-1.2. Решает стандартные профессиональные задачи с применением междисциплинарных и общенаучных знаний, методов математического анализа и моделирования	Знания: - Существующих алгоритмов решения оптимизационных задач для разработки математического обеспечения программных продуктов.
		Умения: - Формализовать проблему как оптимизационную задачу, выбирает метод ее решения, интерпретирует и анализирует результат разрабатывать математические модели.
		Навыки: - Владеть методами и алгоритмами теории оптимизации при математическом моделировании процессов и объектов при решении задач профессиональной деятельности.
ПК 3.MF-3 Способен применять современные методы оптимизации для обучения моделей машинного обучения настройки гиперпараметров и решения задач искусственного интеллекта	ПК 3.1. MF-3.1 Применяет методы оптимизации для разработки и исследования обучающих алгоритмов.	Знания: - Понимание принципов сходимости и эффективности алгоритмов. - Методов анализа данных и моделей.
		Умения: - Способность анализировать характеристики данных и выбирать подходящие методы. - Навык оценки производительности алгоритмов и выбора оптимальных решений.
		Навыки: - Умение применять методы анализа данных для повышения точности и надежности моделей. - Практический опыт в выборе и обосновании применения методов в зависимости от специфики данных и модели.
	ПК 3.2. MF-3.2 Применяет методы оптимизации для настройки гиперпараметров моделей машинного	Знания: - Методы оптимизации гиперпараметров моделей машинного обучения. - Принципы работы grid search, random search и байесовской оптимизации.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	обучения, включая использование методов поиска (grid search, random search) и байесовской оптимизации.	Умения: - Настройка гиперпараметров моделей с использованием различных методов оптимизации. - Оценка эффективности применяемых методов оптимизации.
		Навыки: - Применение grid search, random search и байесовской оптимизации для улучшения производительности моделей. - Подбор оптимального метода оптимизации в зависимости от особенностей задачи и данных.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов,
в том числе: 1 зачетная единица 36 часов на экзамен

Форма промежуточной аттестации: экзамен

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 3 семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 1. Основные понятия теории оптимизации										
1	Тема 1. Основные понятия курса. Вопросы: общая задача математического программирования (ЗМП); формы записи ЗМП: унифицированная и стандартная; классификация задач оптимизации.	2	–	–	–	1	Информационная лекция	–	–	–
2	Тема 2. Задачи безусловной оптимизации. Вопросы: понятие дифференциального исчисления; задачи безусловной оптимизации (функции одной переменной).	–	2	–	–	1	Семинар	–	–	–
3	Тема 2. Задачи безусловной оптимизации. Вопросы: необходимые и достаточные условия существования экстремума.	2	–	–	–	1	Информационная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
4	Тема 3. Задачи безусловной оптимизации. Вопросы: задачи безусловной оптимизации (функции многих переменных).	–	2	–	–	1	Семинар	–	–	–
5	Тема 4. Задача условной оптимизации. Вопросы: задача условной оптимизации с ограничениями в виде равенств; метод Лагранжа; задача условной оптимизации с ограничениями в виде неравенств; теорема (условия) Куна-Таккера для задачи условной оптимизации с ограничениями типа неравенств.	2	–	–	–	1	Информационная лекция	–	–	–
Модуль 2. Методы оптимизации и исследование операций										
6	Тема 6. Градиентные методы. Вопросы: метод пропорционального градиентного поиска, метод градиентного поиска с постоянным шагом, метод релаксации.	–	2	–	–	1	Семинар	–	–	–
7	Тема 5. Выпуклое программирование. Вопросы: выпуклое программирование; выпуклые множества; условия оптимальности в задачах выпуклого программирования.	2	–	–	–	1	Информационная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
8	Тема 6. Градиентные методы. Вопросы: метод наискорейшего подъема (спуска).	–	2	–	–	1	Семинар	–	–	–
9	Тема 6. Градиентные методы. Вопросы: метод пропорционального градиентного поиска; метод градиентного поиска с постоянным шагом; метод релаксации; метод наискорейшего подъема (спуска).	2	–	–	–	1	Информационная лекция	–	–	–
10	Тема 7. Методы одномерного поиска. Вопросы: метод дихотомии; метод золотого сечения.	–	2	–	–	1	Семинар	–	–	–
11	Тема 6. Градиентные методы. Вопросы: задача обучения нейронной сети; функции ошибки для задач регрессии и классификации; алгоритм градиентного спуска; проблемы алгоритма градиентного спуска, автоматическое дифференцирование.	2	–	–	–	1	Информационная лекция	Контрольная работа №1	подготовка и письменное выполнение контрольно-оценочного задания	10
12	Тема 7. Методы одномерного поиска. Вопросы: метод Фибоначчи.	–	2	–	–	1	Семинар	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
13	Тема 7. Оптимальный пассивный поиск. Вопросы: Пассивный поиск: сущность и сравнение с последовательным поиском; метод дихотомии; метод золотого сечения; метод Фибоначчи; сравнение методов последовательного поиска	2	–	–	–	1	Информационная лекция	–	–	–
14	Тема 7. Методы одномерного поиска. Вопросы: метод дихотомии; метод золотого сечения; метод Фибоначчи; сравнение методов последовательного поиска	–	2	–	–	8	Семинар	–	–	–
15	Тема 8. Введение в линейное программирование. Вопросы: задачи линейного программирования; ограничения и дополнительные переменные; стандартная форма задачи ЛП и ее базисные решения; геометрическая интерпретация и графическое решение задач линейного программирования.	2	–	–	–	1	Информационная лекция	–	–	–
16	Тема 8. Методы линейного программирования. Вопросы: формализация проблемы как задачи линейного программирования.	–	2	–	–	1	Семинар	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
17	Тема 8. Методы линейного программирования. Вопросы: двойственная задача, принцип построения, соотношения двойственности.	2	–	–	–	1	Информационная лекция	–	–	–
18	Тема 8. Методы линейного программирования. Вопросы: графический метод.	–	2	–	–	1	Семинар	–	–	–
19	Тема 8. Методы линейного программирования. Вопросы: симплекс-метод решения задач линейного программирования; алгоритм симплекс-метода (Метод Гаусса-Жордана); искусственное начальное решение; м-метод; двухэтапный метод.	2	–	–	–	1	Информационная лекция	–	–	–
20	Тема 8. Методы линейного программирования. Вопросы: метод полного перебора вершин.	–	2	–	–	1	Семинар	–	–	–
21	Тема 8. Методы линейного программирования. Вопросы: транспортные модели; решение транспортной модели; методы построения начального решения. методом потенциалов; задача о назначениях.	2	–	–	–	1	Информационная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
22	Тема 8. Методы линейного программирования. Вопросы: симплекс-метод.	–	2	–	–	1	Семинар	–	–	–
23	Тема 9. Целочисленное программирование. Вопросы: Задачи целочисленного программирования и методы их решения. Метод ветвей и границ. Метод отсекающих плоскостей.	2	–	–	–	1	Информационная лекция	–	–	–
24	Тема 9. Методы линейного программирования двойственная задача.	–	2	–	–	1	Семинар	–	–	–
25	Тема 10. Целевое программирование. Вопросы: Метод весовых коэффициентов. Метод приоритетов.	2	–	–	–	1	Информационная лекция	–	–	–
26	Тема 9. Методы линейного программирования. Вопросы: Метод северо-западного угла, метод минимальной стоимости; метод потенциалов.	–	2	–	–	1	Семинар	–	–	–
27	Тема 11. Оптимизация на графах и сетях. Вопросы: классические задачи оптимизации на графах; алгоритм построения сетевого графика; задача о максимальном потоке в сети	2	–	–	–	1	Информационная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
28	Тема 9. Методы линейного программирования. Вопросы: венгерский метод.	–	2	–	–	1	Семинар	–	–	–
29	Тема 12. Метаэвристические методы оптимизации. Вопросы: основные понятия эволюционных алгоритмов; примеры прикладных задач.	2	–	–	–	1	Информационная лекция	–	–	–
30	Тема 9. Методы линейного программирования. Вопросы: методы решения задач линейного программирования	–	2	–	–	8	Семинар	Контрольная работа № 2	<i>подготовка и письменное выполнение контрольно-оценочного задания</i>	10
31	Тема 13. Метаэвристические методы оптимизации. Вопросы: генетические операторы; Простой генетический алгоритм (Simple Genetic Algorithm, SGA)	2	–	–	–	1	Информационная лекция	–	–	–
32	Тема 9. Целочисленное программирование. Вопросы: метод ветвей и границ.	–	2	–	–	1	Семинар	–	–	–
33	Тема 14. Методы улучшения производительности моделей. Вопросы: общие подходы и методы оптимизации производительности.	2	–	–	–	7	Информационная лекция	Итоговый тест	<i>тестирование</i>	10

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
34	Тема 9. Целочисленное программирование. Вопросы: метод отсечения.	–	2	–	–	1	Семинар	–	–	–
35	Тема 15. Разработка алгоритмов и программная реализация моделей математического аппарата теории оптимизации. Вопросы: применение конкретных техник и инструментов для реальных проектов; применение и способы повышения эффективности моделей.	2	–	–	–	10	Информационная лекция	Практическое задание	<i>подготовка и сдача отчета по практическому заданию</i>	20
36	Тема 8. Методы линейного программирования. Вопросы: транспортная задача; целочисленное программирование	–	2	–	–	8	Семинар	Контрольная работа № 3	<i>подготовка и письменное выполнение контрольно-оценочного задания</i>	10
Промежуточная аттестация		–	–	–	–	36		Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 5	<i>экзамен</i>	40
Итого часов		36	36	–	–	108		–		100

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 11 семестра заочной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 1. Основные понятия теории оптимизации										
1	Тема 1. Основные понятия курса. Вопросы: общая задача математического программирования (ЗМП); формы записи ЗМП: унифицированная и стандартная; классификация задач оптимизации.	2	—	—	—	34	Информационная лекция	—	—	—
Итого часов		2	—	—	—	34		—	—	—

4.3. План внеаудиторной самостоятельной работы для очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
Модуль 1. Основные понятия теории оптимизации						
1	Тема 1. Основные понятия курса. Вопросы: общая задача математического программирования (ЗМП); формы записи ЗМП: унифицированная и стандартная; классификация задач оптимизации.	3	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]-[4]
2	Тема 2. Задачи безусловной оптимизации. Вопросы: понятие дифференциального исчисления; задачи безусловной оптимизации (функции одной переменной).	3	1-18	проработка и повторение материала практических занятий	1	[1]-[4]
3	Тема 2. Задачи безусловной оптимизации. Вопросы: необходимые и достаточные условия существования экстремума.	3	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]-[4]
4	Тема 3. Задачи безусловной оптимизации. Вопросы: задачи безусловной оптимизации (функции многих переменных).	3	1-18	проработка и повторение материала практических занятий	1	[1]-[4]
5	Тема 4. Задача условной оптимизации. Вопросы: задача условной оптимизации с ограничениями в виде равенств; метод Лагранжа; задача условной оптимизации с ограничениями в виде неравенств; теорема (условия) Куна-Таккера для задачи условной оптимизации с ограничениями типа неравенств.	3	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]-[4]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
Модуль 2. Методы оптимизации и исследование операций						
6	Тема 6. Градиентные методы. Вопросы: задача обучения нейронной сети; функции ошибки для задач регрессии и классификации; алгоритм градиентного спуска; проблемы алгоритма градиентного спуска, автоматическое дифференцирование.	3	1-18	проработка и повторение материала практических занятий	1	[1]-[4]
7	Тема 5. Выпуклое программирование. Вопросы: выпуклое программирование; выпуклые множества; условия оптимальности в задачах выпуклого программирования.	3	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]-[4]
8	Тема 6. Градиентные методы. Вопросы: метод наискорейшего подъема (спуска).	3	1-18	проработка и повторение материала практических занятий	1	[1]-[4]
9	Тема 6. Градиентные методы. Вопросы: метод пропорционального градиентного поиска; метод градиентного поиска с постоянным шагом; метод релаксации; метод наискорейшего подъема (спуска).	3	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]-[4]
10	Тема 7. Методы одномерного поиска. Вопросы: метод дихотомии; метод золотого сечения.	3	1-18	проработка и повторение материала практических занятий	1	[1]-[4]
11	Тема 6. Градиентные методы. Вопросы: задача обучения нейронной сети; функции ошибки для задач регрессии и классификации; алгоритм градиентного спуска; проблемы алгоритма градиентного спуска.	3	1-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий – подготовка к контрольной работе.	1	[1]-[4]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
12	Тема 7. Методы одномерного поиска. Вопросы: метод Фибоначчи.	3	1-18	проработка и повторение материала практических занятий	1	[1]-[4]
13	Тема 7. Оптимальный пассивный поиск. Вопросы: Пассивный поиск: сущность и сравнение с последовательным поиском; метод дихотомии; метод золотого сечения; метод Фибоначчи; сравнение методов последовательного поиска	3	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]-[4]
14	Тема 7. Методы одномерного поиска. Вопросы: метод дихотомии; метод золотого сечения; метод Фибоначчи; сравнение методов последовательного поиска	3	1-18	проработка и повторение материала практических занятий;	8	[1]-[4]
15	Тема 8. Введение в линейное программирование. Вопросы: задачи линейного программирования; ограничения и дополнительные переменные; стандартная форма задачи ЛП и ее базисные решения; геометрическая интерпретация и графическое решение задач линейного программирования.	3	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]-[4]
16	Тема 8. Методы линейного программирования. Вопросы: формализация проблемы как задачи линейного программирования.	3	1-18	проработка и повторение материала практических занятий	1	[1]-[4]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
17	Тема 8. Методы линейного программирования. Вопросы: двойственная задача, принцип построения, соотношения двойственности.	3	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]-[4]
18	Тема 8. Методы линейного программирования. Вопросы: графический метод.	3	1-18	проработка и повторение материала практических занятий	1	[1]-[4]
19	Тема 8. Методы линейного программирования. Вопросы: симплекс-метод решения задач линейного программирования; алгоритм симплекс-метода (Метод Гаусса-Жордана); искусственное начальное решение; м-метод; двухэтапный метод.	3	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]-[4]
20	Тема 8. Методы линейного программирования. Вопросы: метод полного перебора вершин.	3	1-18	проработка и повторение материала практических занятий	1	[1]-[4]
21	Тема 8. Методы линейного программирования. Вопросы: транспортные модели; решение транспортной модели; методы построения начального решения. методом потенциалов; задача о назначениях.	3	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]-[4]
22	Тема 8. Методы линейного программирования. Вопросы: симплекс-метод.	3	1-18	проработка и повторение материала практических занятий	1	[1]-[4]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
23	Тема 9. Целочисленное программирование. Вопросы: Задачи целочисленного программирования и методы их решения. Метод ветвей и границ. Метод отсекающих плоскостей.	3	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]-[4]
24	Тема 9. Методы линейного программирования двойственная задача.	3	1-18	проработка и повторение материала практических занятий	1	[1]-[4]
25	Тема 10. Целевое программирование. Вопросы: Метод весовых коэффициентов. Метод приоритетов.	3	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]-[4]
26	Тема 9. Методы линейного программирования. Вопросы: Метод северо-западного угла, метод минимальной стоимости; метод потенциалов.	3	1-18	проработка и повторение материала практических занятий	1	[1]-[4]
27	Тема 11. Оптимизация на графах и сетях. Вопросы: классические задачи оптимизации на графах; алгоритм построения сетевого графика; задача о максимальном потоке в сети	3	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]-[4]
28	Тема 9. Методы линейного программирования. Вопросы: венгерский метод.	3	1-18	проработка и повторение материала практических занятий	1	[1]-[4]
29	Тема 12. Метаэвристические методы оптимизации. Вопросы: основные понятия эволюционных алгоритмов; примеры прикладных задач.	3	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]-[4]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
30	Тема 9. Методы линейного программирования. Вопросы: методы решения задач линейного программирования	3	1-18	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе.	8	[1]-[4]
31	Тема 13. Метаэвристические методы оптимизации. Вопросы: генетические операторы; Простой генетический алгоритм (Simple Genetic Algorithm, SGA)	3	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	1	[1]-[4]
32	Тема 9. Целочисленное программирование. Вопросы: метод ветвей и границ.	3	1-18	проработка и повторение материала практических занятий	1	[1]-[4]
33	Тема 14. Методы улучшения производительности моделей. Вопросы: общие подходы и методы оптимизации производительности.	3	1-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к тестированию.	7	[1]-[5]
34	Тема 9. Целочисленное программирование. Вопросы: метод отсечения.	3	1-18	проработка и повторение материала практических занятий	1	[1]-[4]
35	Тема 15. Разработка алгоритмов и программная реализация моделей математического аппарата теории оптимизации. Вопросы: применение конкретных техник и инструментов для реальных проектов; применение способы повышения эффективности моделей.	3	1-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка отчета по практическому заданию	10	[1]-[4]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
36	Тема 8. Методы линейного программирования. Вопросы: транспортная задача; целочисленное программирование	3	1-18	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе.	8	[1]-[4]
Подготовка к экзамену					36	[1]–[5]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					108	

4.4. План внеаудиторной самостоятельной работы для заочной формы обучения

№ п/п	Тема занятия	Триместр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
Модуль 1. Основные понятия теории оптимизации						
1	Тема 1. Основные понятия курса. Вопросы: общая задача математического программирования (ЗМП); формы записи ЗМП: унифицированная и стандартная; классификация задач оптимизации.	11	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	34	[1]-[4]
Всего по триместру 11						
Модуль 1. Основные понятия теории оптимизации						
2	Тема 2. Задачи безусловной оптимизации. Вопросы: необходимые и достаточные условия существования экстремума.	12	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	5	[1]-[4]
Модуль 2. Методы оптимизации и исследование операций						

№ п/п	Тема занятия	Триместр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
3	Тема 7. Оптимальный пассивный поиск. Вопросы: Пассивный поиск: сущность и сравнение с последовательным поиском; метод дихотомии; метод золотого сечения; метод Фибоначчи; сравнение методов последовательного поиска	12	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	5	[1]-[4]
4	Тема 7. Методы одномерного поиска. Вопросы: метод дихотомии; метод золотого сечения.	12	1-18	проработка и повторение материала практических занятий	5	[1]-[4]
5	Тема 6. Градиентные методы. Вопросы: задача обучения нейронной сети; функции ошибки для задач регрессии и классификации; алгоритм градиентного спуска; проблемы алгоритма градиентного спуска.	12	1-18	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе.	10	[1]-[4]
6	Тема 8. Введение в линейное программирование. Вопросы: задачи линейного программирования; ограничения и дополнительные переменные; стандартная форма задачи ЛП и ее базисные решения; геометрическая интерпретация и графическое решение задач линейного программирования.	12	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	5	[1]-[4]
7	Тема 8. Методы линейного программирования. Вопросы: формализация проблемы как задачи линейного программирования.	12	1-18	проработка и повторение материала практических занятий	5	[1]-[4]

№ п/п	Тема занятия	Триместр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
8	Тема 8. Методы линейного программирования. Вопросы: двойственная задача, принцип построения, соотношения двойственности.	12	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	5	[1]-[4]
9	Тема 8. Методы линейного программирования. Вопросы: графический метод.	12	1-18	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе.	10	[1]-[4]
10	Тема 8. Методы линейного программирования. Вопросы: симплекс-метод.	12	1-18	проработка и повторение материала лекционных занятий	5	[1]-[4]
11	Тема 9. Методы линейного программирования. Вопросы: Метод северо-западного угла, метод минимальной стоимости; метод потенциалов.	12	1-18	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе.	10	[1]-[4]
12	Тема 11. Оптимизация на графах и сетях. Вопросы: классические задачи оптимизации на графах; алгоритм построения сетевого графика; задача о максимальном потоке в сети; основные понятия курса.	12	1-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к тестированию.	20	[1]-[4]
13	Тема 15. Разработка алгоритмов и программная реализация моделей математического аппарата теории оптимизации. Вопросы: программная реализация оптимизационных моделей.	12	1-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка отчета по практическому заданию	26	[1]-[5]
	Подготовка к экзамену				9	[1]-[5]
	Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине				120	

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

- 1) Гладков Л. А., Гладкова Н. В. Методы решения задач оптимизации: Изд-во ЮФУ, 2019. [Электронный ресурс]. URL: [hub.sfedu.ru | #800919200](http://hub.sfedu.ru/#800919200)
- 2) Косников С. Н., Золкин А. Л., Ахмадуллин Ф. Р., Урусова А. Б., Малова Н. Н., Поскряков И. А., Вербицкий Р. А. В. Основы анализа данных и интеллектуальные системы: [Электронный ресурс]. URL: <https://reader.lanbook.com/book/440060#138>

5.2. Дополнительная литература

- 3) Летова Т. А. Методы оптимизации. Практический курс / Т. А. Летова; А. В. Пантелеев - Москва: Логос, 2011. - 424 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84995>
- 4) Липко Ю.Ю. Учебно-методическое пособие по курсу «Методы оптимизации», Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. [Электронный ресурс]. URL: http://ntb.tgn.sfedu.ru/UML/UML_4872_1.pdf

5.3. Периодические издания

- 5) Научный журнал «Известия ЮФУ. Технические науки» http://www.izv-tn.tti.sfedu.ru/index.php/izv_tn

5.4. Перечень ресурсов сети Интернет

- 6) Научно-техническое отделение (НТО) Зональной научной библиотеки (ЗНБ) ЮФУ, город Таганрог <http://ntb.tgn.sfedu.ru>
- 7) Университетская библиотека Online <http://biblioclub.ru/>

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	Г-301/309 Лекционная аудитория	- Мультимедийный проектор - Экран
2	Практические занятия	Лекционная аудитория	- Мультимедийный проектор - Экран

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Методы оптимизации» читается в 3-м семестре (осенний семестр).

Учебный процесс при изучении дисциплины «Методы оптимизации» включает в себя аудиторные занятия (лекции и практические занятия) и самостоятельную работу. Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы оптимизации» – экзамен.

Лекторы и преподаватели, ведущие практические занятия, контролируют посещение студентами всех видов аудиторных занятий.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения контрольных мероприятий студенту рекомендуется придерживаться следующих методических рекомендаций:

Методические рекомендации к лекционным занятиям. Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала.

При чтении лекций по дисциплине «Методы оптимизации» используются следующие способы представления материала:

- информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
- визуальные – предполагают визуальную подачу материала техническими средствами обучения с комментированием демонстрируемых материалов;
- лекции-беседы – в данном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студентов, который позволяет привлекать обмен мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия.

Подготовка конспекта лекций: Конспект представляет собой относительно подробное, последовательное изложение содержания прочитанного. Лектор излагает теоретический и практический материал, относящийся к основному курсу, из большого числа монографий, учебников, сборников лектор выбирает самое главное, помогает усвоить логику рассуждений.

Перед лекцией необходимо прочитывать конспект предыдущей лекции, а после окончания крупного раздела курса рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам, рекомендованным лектором.

Методические рекомендации к практическим занятиям. Основная цель проведения практических занятий – формирование у студентов практических навыков для исследования, выбора метода решения, постановки и решения задачи их некоторой предметной области на основе методов оптимизации. Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с темой практического занятия, проработать текущий материал лекции и изучить основную и дополнительную литературу, рекомендованную к данной теме.

Методические рекомендации к самостоятельной работе. Самостоятельная работа включает: подготовку к аудиторным занятиям, подготовку к тестированию, к контрольным работам, подготовку к экзамену и выполнение индивидуального задания. Индивидуальное задание выполняется в соответствии с индивидуальными вариантами, указанными в фонде оценочных средств и методических указаниях. Студент сдает отчет о выполнении индивидуальной работы на проверку преподавателю, далее студент защищает свою работу, отвечая на вопросы преподавателя. Основным ориентиром при защите задания могут служить вопросы для собеседования критерии оценки, приведенные в фонде оценочных средств.

Выполнение кейс-заданий в рамках оценочного средства Практическое задание проводится студентами совместно в составе небольших рабочих групп. Основная цель коллективного выполнения заключается в развитии навыков командной работы, принятии совместных решений и приобретении опыта совместного решения профессиональных задач.

Порядок выполнения: студенты объединяются в рабочие группы числом до 3 человек. Группа самостоятельно распределяет роли и обязанности среди участников; каждая группа получает задание в форме реального бизнес-кейса или практической задачи, связанной с тематикой дисциплины; в процессе выполнения студенты проводят совместный анализ условий задачи, формируют стратегию решения, выбирают необходимые методы и технологии, выполняют расчёты и готовят презентационный материал; результаты работы оформляются в виде письменного отчёта и презентации, которую защищает вся команда; преподаватель организует обсуждение выполненного задания, даёт обратную связь каждому участнику группы индивидуально и всему коллективу в целом.

При оформлении отчета по практическому заданию необходимо придерживаться следующих требований:

- отчет должен содержать: титульный лист с указанием номера варианта, введение, основные разделы (формулировка цели индивидуальной работы, постановка задачи задания, описание метода(ов) решения, исходные данные и подробное описание процедуры решения задачи, выводы, обобщение результатов), заключение, список использованных источников;
- отчет предоставляется в электронном виде;
- при использовании в работе материалов, заимствованных из литературных источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. Ссылка на несколько источников,

идущих в списке, подряд выполняется как, например, [10–15]. Если в тексте работы используются идеи и мысли других авторов, излагаемые ими в разных местах публикаций, то ставится ссылка на источник (источники), а номер страницы при этом не указывается, например: [7] или [24, 71].

Общие методические рекомендации по освоению дисциплины.

Рекомендации по работе с литературой. Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий, в том числе рекомендованных преподавателем. Далее рекомендуется перейти к анализу дополнительной литературы, монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса «Методы оптимизации, в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.

При работе с источниками и литературой важно:

- систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом.

Подготовка к промежуточной аттестации. Студенты, которые по уважительной причине не смогли набрать необходимое число баллов по текущему и рубежному контролю, могут по согласованию с преподавателем ликвидировать задолженности до начала промежуточной аттестации (экзамена). Основным ориентиром при подготовке к экзамену служат вопросы для экзамена, приведенные в фонде оценочных средств. Изучая материал, относящийся к конкретному вопросу, следует внимательно прочитать рекомендованную литературу, выделить и рассмотреть различные подходы к его решению, проанализировать их сходство и различие, возможные преимущества и недостатки. При подготовке к экзамену рекомендуется составить план ответа на вопрос и рассмотреть примеры использования рассматриваемых теоретических положений при решении практических задач.

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Индикатор достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	ОПК-1.2 Решает стандартные профессиональные задачи с применением междисциплинарных и общенаучных знаний, методов математического анализа и моделирования	Контрольная работа №1 Контрольная работа №2 Контрольная работа №3 Индивидуальная работа Итоговый тест Экзаменационные вопросы и билеты
2	ПК 3.1.MF-3.1 Применяет методы оптимизации для разработки и исследования обучающих алгоритмов.	Контрольная работа №1 Практическое задание Итоговый тест Экзаменационные вопросы и билеты
3	ПК 3.2. MF-3.2 Применяет методы оптимизации для настройки гиперпараметров моделей машинного обучения, включая использование методов поиска (grid search, random search) и байесовской оптимизации.	Контрольная работа №1 Практическое задание Итоговый тест Экзаменационные вопросы и билеты

8.2. Итоговый тест (для очной формы обучения)

Тип оценочного средства: тест.

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): основные понятия теории оптимизации, методы оптимизации и исследование операций.

Форма обучения: очная.

Банк тестов по разделам и темам

Задания Категории А:

Что такое генетический алгоритм?

метод поиска решений, вдохновлённый процессом естественной биологической эволюции.

способ анализа больших объемов данных с помощью линейной алгебры.

процесс точного расчета путей прохождения сигналов в электронных цепях.

техника быстрой сортировки массивов данных.

Как называется этап, на котором выбираются особи из популяции для размножения?

мутация

кроссовер

отбор

Какой оператор используется для случайного изменения отдельных признаков в хромосоме?

кроссовер

селекция

репликация

мутация

Для чего применяется фитнес-функция в генетических алгоритмах?

чтобы определить вероятность выживаемости каждого потомства.

чтобы выбрать лучшие комбинации генов.

чтобы оценить качество конкретного решения относительно поставленной цели.

чтобы исключить неудачные решения из дальнейшей эволюции.

Какие два основных оператора используются в генетических алгоритмах для создания новых поколений?

- скрещивание и адаптация
- соревнование и репликация
- кроссовер и мутация
- перемещение и замена

Назначение какого этапа заключается в создании нового поколения особей путем комбинирования черт родительских особей?

- этап воспроизводства
- этап отбора
- этап адаптации
- этап замещения

Почему важно выбирать оптимальный размер начальной популяции в генетических алгоритмах?

- это влияет на разнообразие решений и скорость достижения лучшего результата
- большой размер популяции гарантирует лучшее решение.
- размер популяции определяет длину хромосом.
- малый размер популяции увеличивает риск бесконечного цикла.

Чем отличается кроссовер от мутации?

- кроссовер создает новые гены, а мутация меняет существующие.
- кроссовер сочетает черты двух особей, а мутация случайно изменяет одну
- кроссовер повышает приспособленность, а мутация снижает.
- оба процесса работают одинаково.

Выберите правильное утверждение о роли случайности в генетических алгоритмах:

- случайность совершенно не важна, всё определяется детерминированными правилами.
- без случайности алгоритм становится менее эффективным, так как теряет способность исследовать пространство решений.
- важно поддерживать высокий уровень случайности на протяжении всего процесса.
- случайность используется исключительно на этапе инициализации.

Для чего предназначено моделирование?

- для объяснения поведения системы и выбора параметров, характеризующих процесс;
- для описания достижений желаемого результата;
- для предоставления одной системы в знаках и символах другой системы.

Что понимают под критерием эффективности?

- количественная мера эффективности;
- представление одной системы в знаках и символах другой системы;
- любая целенаправленная деятельность человека или коллектива людей;
- степень достижения поставленной цели;
- чувствительность к изменениям деятельности.

Какой вид обучения предполагает наличие маркированных данных (с помеченными целевыми значениями)?

- контролируемое обучение (Supervised learning)
- неконтролируемое обучение (Unsupervised learning)
- обучение с подкреплением (Reinforcement learning)
- полу-контролируемое обучение (Semi-supervised learning)

К какому типу задач относится прогнозирование цены акций на фондовом рынке?

- классификация
- регрессия
- кластеризация
- ассоциативные правила

Что обозначает термин "гипертюнинг" (hyperparameter tuning)?

- настройка гиперпараметров модели для достижения оптимальной производительности
- процедура сбора данных для обучения модели
- процесс изменения размера набора данных

Оптимизация скорости вычислений

Основной недостаток линейной регрессии:

- высокая чувствительность к выбросам
- нет возможности учитывать нелинейные взаимосвязи
- неспособность обобщать новые данные
- очень высокая сложность модели

Какой метод часто используется для борьбы с проблемой overfitting (переобучения)?

- Dropout
- Batch normalization
- добавление регуляризации L1 или L2
- всё вышеперечисленное верно

Верно ли утверждение: "Модель машинного обучения всегда становится точнее с увеличением объема тренировочных данных?"

- да, абсолютно верно
- нет, увеличение данных не гарантирует улучшение точности
- только для задач контролируемого обучения
- только для задач неконтролируемого обучения

Какие из перечисленных методов относятся к неконтролируемому обучению?

- Линейная регрессия
- K-Means
- SVM
- Нейронные сети прямого распространения

Какой из алгоритмов машинного обучения больше всего подвержен влиянию выбросов в данных?

- дерево решений (Decision tree)
- линейная регрессия (Linear regression)
- метод опорных векторов (Support vector machine)
- K-Nearest Neighbors (KNN)

Что означает выражение "bias-variance tradeoff" ("баланс смещения-дисперсии")?

- баланс между количеством положительных и отрицательных классов
- необходимость выбора между снижением смещения и дисперсией модели
- равновесие между точностью и полнотой
- ничего из перечисленного

Что такое grid search (сеточный поиск)?

- процесс последовательного обхода графов
- метод перебора всех комбинаций значений гиперпараметров
- техника фильтрации шумных данных
- алгоритм стохастического градиентного спуска

Какие методы представляют собой алгоритм определения оптимальной стратегии управления на всех стадиях процесса?

- динамическое программирование;
- метод множителей Лагранжа;
- методы исследования функций;
- методы вариационного исчисления;
- принцип максимума.

Функция в математическом программировании, для которой требуется найти экстремум, называется?

- целевая функция;
- функция Эйлера;
- функция Лапласа.

Алгоритм перехода к новому опорному плану транспортной задачи, дающему меньшее значение функции потерь, до обнаружения оптимального плана называется...

- Алгоритм двойственного симплекс-метода;
- Алгоритм улучшения плана транспортной задачи;

Алгоритм метода Гомори;
Алгоритм симплекс-метода.

Вектор, компонентами которого являются коэффициенты целевой функции задачи линейного программирования, называется

вектор коэффициентов;
вектор ограничений;
вектор затрат;
вектор свободных членов.

Вектор, компонентами которого являются ограничения выражений, определяющих допустимую область задачи линейного программирования

вектор коэффициентов;
вектор ограничений;
вектор затрат;
вектор свободных членов.

Интерпретация зависимостей, имеющих место в задаче линейного программирования в виде геометрических фигур (точек, прямых, полуплоскостей, многоугольников) в декартовой системе координат называется

аналитическая интерпретация задачи линейного программирования;
геометрическая интерпретация задачи линейного программирования;
опорный план;
корректного ответа нет.

Тестовое задание (вопрос): Допустимая область задачи линейного программирования это...

множество опорных планов задачи линейного программирования;
множество точек отрезка;
опорный план, число ненулевых компонент которого меньше числа ограничений;
полуплоскость.

Интервал или отрезок, в котором гарантированно находится точка, соответствующая значению оптимальному значению функции f , называется:

рабочим интервалом;
интервалом неопределенности;
интервалом допустимых значений;
областью допустимых значений;
областью задания функции.

Коммивояжер должен посетить один, и только один, раз каждый из n городов и вернуться в исходный пункт. Его маршрут должен минимизировать суммарную длину пройденного пути это

задача коммивояжера;
задача о диете;
задача о назначении;
задача о рюкзаке.

Задача, которая возникает при составлении наиболее экономного (т. е. наиболее дешевого) рациона питания, удовлетворяющего определенным медицинским требованиям, называется

задача коммивояжера;
задача о диете;
задача о назначении;
задача о рюкзаке.

Дана задача: пусть имеется n исполнителей, которые могут выполнять n различных работ. Известна полезность G_{ij} , связанная с выполнением i -м исполнителем j -й работы. Необходимо назначить исполнителей на работы так, чтобы добиться максимальной полезности, при условии, что каждый исполнитель может быть назначен только на одну работу и за каждой работой должен быть закреплен только один исполнитель. Эта задача называется...

задача коммивояжера;
задача о диете;
задача о назначении;
задача о рюкзаке.

К методам последовательного поиска относятся:

- метод дихотомии;
- метод исключения отрезка;
- метод Гаусса.

Как называют методы оптимизации первого порядка?

- методами прямого поиска;
- градиентными методами;
- методами условного поиска.

Методы Фибоначчи и «золотого сечения» являются

- методами отыскания экстремумов унимодальных функций;
- методами отыскания экстремумов многоэкстремальных функций;
- методами отыскания только минимумов многоэкстремальных функций;
- методами отыскания только максимумов многоэкстремальных функций;
- методами отыскания только минимумов унимодальных функций.

Задача, которая возникает при необходимости максимизации дохода от реализации продукции, производимой некоторой организацией, при этом производство ограничено имеющимися сырьевыми ресурсами, называется

- задача коммивояжера;
- задача о составлении плана производства;
- задача о назначении;
- задача о рюкзаке.

Оптимальный план ЗЛП это ...:

- решение задачи линейного программирования, т. е. такой план, который не входит в допустимую область и доставляет экстремум целевой функции;
- решение задачи линейного программирования, т. е. такой план, который входит в допустимую область и доставляет ненулевое значение целевой функции;
- решение задачи линейного программирования, т. е. такой план, который входит в допустимую область и доставляет нулевое значение целевой функции;
- решение задачи линейного программирования, т. е. такой план, который входит в допустимую область и доставляет экстремум целевой функции.

Раздел математического программирования, занимающийся разработкой методов решения частного случая задач дискретного программирования, когда на переменные наложено условие целочисленности это ...

- целочисленное программирование;
- динамическое программирование;
- геометрическое программирование;
- булевское программирование.

Охарактеризуйте задачу на безусловный экстремум

- характеризуется тем, что необходимо найти экстремумы функции при наличии ограничений;
- характеризуется тем, что необходимо найти экстремумы функции при отсутствии ограничений;
- нет правильного ответа;
- все ответы верны.

В чем состоит принцип «золотого сечения»

- принцип, в основе которого лежат отношения длин отрезков в соответствии с уравнением: $x^2 - x - 1 = 0$,
- принцип нахождения оптимума функции с ограничениями, в целевую функцию которой входит симметричная матрица размерности;
- нет правильного ответа;
- все ответы верны.

Охарактеризуйте метод дихотомии

- метод относится к последовательным стратегиям и позволяет исключить из дальнейшего рассмотрения на каждой итерации ровно половину текущего интервала неопределенности;

метод относится к последовательным стратегиям. Задается начальный интервал неопределенности и количество N вычислений функции.

Охарактеризуйте метод Фибоначчи

метод относится к последовательным стратегиям. Задается начальный интервал неопределенности и количество N вычислений функции. Алгоритм основан на анализе величин функции в двух точках;

метод относится к последовательным стратегиям и позволяет исключить из дальнейшего рассмотрения на каждой итерации ровно половину текущего интервала неопределенности. Задается начальный интервал неопределенности и требуемая точность;

нет правильного ответа;

все ответы верны.

Математической основой методов сетевого планирования является:

аналитическая геометрия;

теория электрических цепей;

теория графов.

Если исходная задача линейного программирования не имеет смысла, то задача двойственная к ней:

имеет оптимальное решение;

не имеет решения;

не имеет смысла;

Какой порядок записи математической модели задачи линейного программирования:

ввод переменных - формулирование критерия оптимальности - формулирование ограничений;

ввод переменных - формулирование ограничений - формулирование критерия оптимальности.

Если исходная задача линейного программирования не имеет решения, то задача двойственная к ней:

имеет оптимальное решение;

не имеет решения;

не имеет смысла.

Оптимизация системы состоит

в поиске такой системы, в которой максимум параметров управления;

в поиске такого набора параметров управления, при котором целевая функция достигает экстремума;

в поиске такого набора параметров управления, при котором целевая функция наиболее оптимальна;

в поиске минимального набора параметров управления, при которых целевая функция достигает экстремума.

Выберете правильную фразу

наиболее оптимальный по заданному критерию;

наиболее оптимальный;

оптимальный по заданному критерию.

Оптимизационную задачу относят к линейному программированию, если

целевая функция вогнута, а функции ограничений образуют выпуклое множество;

целевая функция и функции ограничений линейны;

целевая функция вогнута и нет ограничений.

Оптимизационную задачу относят к выпуклому программированию, если

целевая функция вогнута, а функции ограничений линейны;

целевая функция вогнута, а функции ограничений образуют выпуклое множество;

целевая функция вогнута и нет ограничений.

Какой вид имеет целевая функция задачи линейного программирования?

$f(X) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$;

$AX \leq (=, \geq) B$;

$X \leq 0$;

$$X \geq 0.$$

На основании выбранного критерия оптимальности составляют...

- оптимальную функцию;
- функцию критерия оптимальности;
- целевую функцию.

Задача оптимизации сводится к нахождению

- роста целевой функции;
- экстремума целевой функции;
- спада целевой функции;
- правильного ответа нет.

Критерий оптимальности решения задачи линейного программирования при отыскании максимума линейной функции с выражением линейной функции через неосновные переменные ..., то решение задачи оптимально.

- отсутствуют отрицательные коэффициенты при неосновных переменных;
- отсутствуют положительные коэффициенты при неосновных переменных;
- отсутствуют положительные коэффициенты при основных переменных;
- присутствуют положительные коэффициенты при основных переменных.

Оптимальное решение можно искать только:

- среди опорных решений;
- среди допустимых решений;
- среди базисных решений.

Симплекс – метод конечен:

- всегда;
- если задача не имеет вырожденных опорных решений;
- если задача имеет вырожденные опорные решения;
- если мы решаем двойственную задачу.

Симплекс – метод целесообразно применять, если:

- количество неизвестных превышает две;
- количество неизвестных не имеет значения;
- если целевая функция неограниченна;
- если задача решается на компьютере.

Задача линейного программирования имеет каноническую форму, если в ее систему ограничений входят:

- линейные уравнения;
- условия неотрицательности всех неизвестных;
- условия неотрицательности не всех неизвестных;
- линейные уравнения и условия неотрицательности всех неизвестных.

Если допустимое множество задачи линейного программирования в канонической форме не пусто, то эта задача:

- имеет опорные решения;
- не имеет опорных решений;
- имеет бесконечное число различных опорных решений;
- не может быть решена симплекс – методом.

Градиентом является:

вектор, направленный в сторону наискорейшего возрастания функции и равный по величине производной в этом направлении;

вектор, направленный в сторону наименьшего возрастания функции и равный по величине производной в этом направлении:

- набор из максимального числа линейно независимых векторов данного пространства;
- набор из максимального числа линейно независимых векторов данного пространства;
- набор из максимального числа линейно зависимых векторов данного пространства.

Оптимальное решение можно искать только:

- среди опорных решений;
- среди допустимых решений;

среди базисных решений;
графическим способом.

Задача о рации является примером задачи:

линейного программирования;
дискретного программирования;
целочисленного программирования.

Критерием оптимальности является

показатель, выражающий предельную норму экономического эффекта принимаемого решения для сравнительной оценки возможных решений и выбора наилучшего из них;

показатель, не выражающий предельную норму экономического эффекта принимаемого решения для сравнительной оценки возможных решений и выбора наилучшего из них;

показатель, выражающий экономический эффект;

один из методов поиска условного экстремума.

Задача линейного программирования считается поставленной, если

указана линейная целевая функция;

записана система ограничений;

определено, к какому типу (максимизации или минимизации) принадлежит данная задача.

если выполнены условия 1), 2) и 3).

Симплекс – метод конечен:

всегда;

если задача не имеет вырожденных опорных решений;

если задача имеет вырожденные опорные решения;

если мы решаем двойственную задачу.

Линией уровня является:

геометрическое место точек пространства, для которых значения исследуемой функции одинаковы;

геометрическое место точек пространства, для которых значения исследуемой функции неодинаковы;

геометрическое место точек пространства, для которых значения исследуемой функции различны;

геометрическое место точек пространства, равноудаленных от данной плоскости.

Метод множителей Лагранжа является:

единственным методом поиска условного экстремума;

одним из методов поиска условного экстремума;

необходимым условием экстремума;

не применяется при решении задач на условный экстремум.

Приравнение к нулю частных производных функций в точке (если она дифференцируема в ней) является:

необходимым условием экстремума;

достаточным условием экстремума;

необходимым и достаточным условием экстремума;

алгоритмом сведения задач на условный экстремум к задачам на безусловный экстремум.

Если допустимое множество задачи линейного программирования не пусто, а целевая функция ограничена снизу (для задачи минимизации) на этом множестве, то задача линейного программирования:

имеет оптимальное решение;

не имеет оптимального решения;

вообще не имеет решения;

имеет несколько оптимальных решений.

Единичной матрицей является:

прямоугольная матрица, у которой все элементы по главной диагонали – единицы, а остальные – нули;

квадратная матрица, у которой все элементы по главной диагонали – единицы, а остальные – нули;

прямоугольная матрица, у которой все элементы по главной диагонали – нули, а остальные – единицы.

прямоугольная матрица, у которой все элементы являются единицами.

Линейное программирование – область математического программирования:

посвященная теории и методам решения экстремальных задач, характеризующихся линейной зависимостью между переменными;

посвященная теории и методам решения экстремальных задач, характеризующихся квадратичной зависимостью между переменными;

посвященная теории и методам решения экстремальных задач, характеризующихся линейной зависимостью между функциями;

посвященная теории и методам решения экстремальных задач, характеризующихся линейной зависимостью между экстремумами функций.

Метод математического программирования ...

применяется для расчета лучшего варианта решения по критерию оптимальности принятия управленческих решений;

не применяется для проведения расчетов управленческих решений;

применяется для подсчета вариантов принятия управленческих решений.

Альтернатива – это ...

один из возможных способов достижения цели или один из конечных вариантов решений вариант действий ЛПР (лица, принимающего решения);

способ выражения различий в оценке альтернативных вариантов с точки зрения участников процесса выбора;

Транспортная задача относится к классу ...

управленческих задач;

экономических задач;

задач линейного программирования;

Решение задач линейного программирования дает....

не более трех экстремумов;

два или более экстремума;

один экстремум;

не более двух экстремумов;

На какие группы разделяются методы оптимизации в зависимости от существования или отсутствия ограничений?

полной и безусловной оптимизации;

полной и неполной оптимизации;

условной и безусловной оптимизации;

условной и частичной оптимизации.

Какой принцип лежит в основе методов исключения интервалов?

постепенное сужение области допустимых значений целевой функции;

последовательное уменьшение интервала поиска;

последовательное превращение интервалов неопределенности в зону поиска оптимума целевой функции;

последовательное увеличение интервала поиска.

Какие из нижеперечисленных методов относятся к методам одномерной оптимизации?

методы Розенброка, Хука-Дживса, Нелдера-Мида, случайного поиска;

методы быстрого спуска, сопряженных градиентов, переменной метрики;

методы быстрого спуска, Розенброка, Хука-Дживса, метод золотого сечения;

метод дихотомического деления, метод золотого сечения, метод чисел Фибоначчи, метод полиномиальной аппроксимации.

В зависимости от количества управляемых параметров методы оптимизации делятся на методы ...

одномерной и многомерной оптимизации;

двумерной и многомерной оптимизации;

одномерной и $n + k$ -мерной оптимизации;

одномерной, двумерной и трехмерной.

Оптимизация системы состоит ...

в поиске такой системы, в которой максимум параметров управления;

в поиске такого набора параметров управления, при котором целевая функция достигает экстремума;

в поиске такого набора параметров управления, при котором целевая функция наиболее оптимальна;

в поиске такого набора параметров управления, при котором целевая функция самая оптимальная;

в поиске минимального набора параметров управления, при которых целевая функция достигает экстремума.

Какие из перечисленных утверждений верны:

матрица Гессе симметрическая;

матрица Гессе диагональная;

определитель матрицы Гессе не может быть равен нулю.

Если в критической точке функции одной переменной вторая производная отрицательна,

то:

эта точка является точкой максимума;

эта точка является точкой минимума;

в этой точке функция имеет разрыв.

Для решения задачи условной оптимизации методом неопределенных множителей

Лагранжа обязательно:

знание аналитического выражения оптимизируемой функции;

наличие ограничений только в виде равенств;

линейность ограничений.

Интервалом неопределенности называется:

интервал, достоверно содержащий точку максимума (минимума) исследуемой функции;

произвольный интервал, длина которого точно неизвестна;

интервал, внутри которого содержатся все критические точки исследуемой функции.

В каких точках интервала $[0,12]$ следует выполнить измерения для отыскания экстремума унимодальной функции в соответствии с минимаксной стратегией пассивного поиска по 5 точкам?

в точках 2; 4; 6; 8; 10;

в точках 0; 3; 6; 9; 12;

в любых пяти точках, выбранных на заданном интервале случайным образом.

Методы чисел Фибоначчи и Золотого сечения являются

методами отыскания экстремумов многоэкстремальных функций;

методами отыскания только минимумов многоэкстремальных функций;

методами отыскания экстремумов унимодальных функций;

методами отыскания только максимумов многоэкстремальных функций;

методами отыскания только минимумов унимодальных функций.

Оптимизационную задачу относят к линейному программированию, если

целевая функция и функции ограничений линейны;

целевая функция вогнута, а функции ограничений образуют выпуклое множество;

целевая функция линейна, а функции ограничений образуют выпуклое множество;

целевая функция вогнута, а функции ограничений линейны;

целевая функция вогнута и нет ограничений.

Когда используются неградиентные методы оптимизации функций многих переменных?

когда неизвестно аналитическое выражение функции отклика, или ее производные не могут быть найдены;

если функция отклика строго выпукла или строго вогнута;

когда функция отклика имеет овражную структуру.

Программирование называется линейным, если:

целевая функция является линейной;

целевая функция является линейной, ограничения являются линейными функциями;

целевая функция является нелинейной, ограничения являются линейными функциями;

целевая функция является линейной, ограничения являются нелинейными функциями.

Как называется точка, если функция достигает в этой точке своего наибольшего значения?

точкой глобального (абсолютного) максимума функции $f(x)$ на множестве X ;

точкой глобального (абсолютного) минимума функции $f(x)$ на множестве X .

Куда направлен антиградиент функции?

в сторону наибольшего убывания функции в данной точке;

в сторону наибольшего возрастания функции в данной точке.

Какое утверждение верно?

глобальный экстремум всегда является одновременно локальным;

глобальный экстремум не всегда является одновременно локальным.

Как называется точка, если функция достигает в этой точке своего наименьшего значения?

точкой глобального (абсолютного) минимума функции $f(x)$ на множестве X ;

точкой глобального (абсолютного) максимума функции $f(x)$ на множестве X .

Какое утверждение неверно?

если $f(x)$ строго выпуклая функция на выпуклом множестве X , то она может достигать своего глобального минимума на X более чем в одной точке;

если $f(x)$ строго выпуклая функция на выпуклом множестве X , то она может достигать своего глобального минимума на X в одной точке.

Какой метод прямого поиска называется пассивным?

все N точек, в которых будут вычислены значения функции, выбирают заранее;

все N точек, в которых будут вычислены значения функции, не выбирают заранее.

Как называются выбор очередной точки и вычисление значения?

шагом последовательного поиска;

шагом параллельного поиска.

Какой должна быть заданная точность нахождения точки?

больше абсолютной погрешности;

меньше абсолютной погрешности.

В каком случае деление отрезка на две неравные части называют золотым сечением?

отношение длины всего отрезка к длине его большей части равно отношению длины большей части к длине меньшей части;

отношение длины всего отрезка к длине его меньшей части равно отношению длины большей части к длине меньшей части.

Что называется интервалом неопределенности?

интервал, получаемый на основе измерений параметра и оценки его неопределенности, накрывающий область возможных значений, которые обоснованно могут быть приписаны измеряемому параметру;

это интервал, получаемый на основе измерений параметра и оценки его неопределенности, накрывающий область исключенных из решения значений.

При каком условии базисное решение является оптимальным?

все относительные оценки становятся неположительными;

все относительные оценки становятся положительными.

При каком условии задача линейного программирования имеет одно единственное решение?

число нулевых оценок не равно числу базисных переменных;

число нулевых оценок равно числу базисных переменных.

Какое разбиение осуществляется при использовании метода ветвей и границ?

разбиение множества допустимых решений на два подмножества;

разбиение множества допустимых решений на более двух подмножеств.

Адекватность модели это

соответствие модели моделируемому объекту или процессу;

несоответствие модели моделируемому объекту или процессу.

Базисное решение это

допустимое решение задачи линейного программирования, находящееся в вершине области допустимых решений;

недопустимое решение задачи линейного программирования, находящееся в вершине области допустимых решений.

Вероятность это

качественная мера возможности события;

численная мера возможности события.

Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования это

аналитический метод решения задачи линейного программирования;

интерпретация зависимостей, имеющих место в задаче линейного программирования в виде геометрических фигур (точек, прямых, полуплоскостей, многоугольников) в декартовой системе координат.

Динамическое программирование это

метод решения задач, в котором процесс решения является одношаговым;

методы решения задач, в которых процесс нахождения решения является многоэтапным.

Допустимый план это

решение, не удовлетворяющее системе ограничений, но не обязательно оптимальное;

решение, удовлетворяющее системе ограничений, но не обязательно оптимальное.

Оптимальное решение это

вариант, для которого принятый критерий принимает наилучшее решение;

вариант, для которого принятый критерий оптимальности принимает наихудший решение.

Симплекс-метод это

метод решения задач линейного программирования, заключающийся в последовательном улучшении плана и позволяющий осуществлять переход от одного допустимого базисного решения к другому таким образом, что значение целевой функции непрерывно возрастают и за конечное число шагов находится оптимальное решение;

метод решения задач линейного программирования, заключающийся в последовательном улучшении плана и позволяющий осуществлять переход от одного допустимого базисного решения к другому таким образом, что значение целевой функции непрерывно сокращается и за конечное число шагов находится оптимальное решение.

Случайная величина это

данные, которые зависят от ряда случайных факторов;

данные, которые зависят от ряда факторов.

Метод последовательного поиска

метод, в котором точки поиска X_k определяются на основе всей или части информации об испытаниях в предыдущих точках;

метод, в котором точки поиска X_k определяются на основе всей или части информации об испытаниях в начальной точке.

Метод случайного поиска

если функции F_k являются случайными функциями (содержат случайные параметры);

если функции F_k являются заданными функциями.

Метод условной оптимизации

метод поиска, ориентированный на решение задач безусловной оптимизации;

метод поиска, ориентированный на решение задач условной оптимизации.

Метод поиска одношаговый

метод при вычислении координат точки поиска X_k учитывает информацию о предыдущих испытаниях;

метод при вычислении координат точки поиска X_k учитывает информацию только об одном (предыдущем) испытании.

Прямые методы поиска или методы нулевого порядка

это методы, в которых при поиске экстремума используется информация только о самой функции и не используется информация о ее производных;

это методы, в которых при поиске экстремума используется информация о самой функции и производных первого порядка.

Методы первого порядка

это методы, в которых при поиске экстремума используется информация только о самой функции и не используется информация о ее производных;

при поиске решения используют не только информацию о самой функции, но и о её производных первого порядка.

Методы второго порядка

при поиске решения используют информацию о самой функции и о её производных первого и второго порядка. Сюда относятся метод Ньютона и его модификации;

это методы, в которых при поиске экстремума используется информация только о самой функции и не используется информация о ее производных.

Количественная мера эффективности – это...

критерий эффективности;

модель;

операция;

эффективность;

спрос.

Какие методы используются для решения задач оптимизации дискретных многостадийных процессов?

динамическое программирование;

метод множителей Лагранжа;

методы исследования функций;

методы вариационного исчисления;

принцип максимума.

Какие методы используются для решения оптимальных задач с линейными выражениями для критерия оптимальности и линейными ограничениями на область изменения переменных?

линейного программирования;

динамического программирования;

метод множителей Лагранжа;

методы исследования функций;

методы вариационного исчисления.

На каком этапе решения оптимальных задач находят решение, используя методы математического программирования?

исследование влияния переменных на значение целевой функции;

построение качественной модели рассматриваемой проблемы;

экспертная проверка результатов;

тестирование.

Симплекс-метод может быть непосредственно применен для решения:

любой задачи линейного программирования с ограничениями в форме неравенств;

любой задачи линейного программирования с ограничениями в форме уравнений;

канонической задачи линейного программирования;

произвольной экстремальной задачи;

любой задачи выпуклого программирования.

В соответствии с правилом ввода в алгоритме симплекс-метода в качестве, вводимого в очередной базис, выбирается столбец:

имеющий наименьшую отрицательную оценку;

имеющий нулевую оценку;

не имеющий оценки;

имеющий наименьшую положительную оценку;

имеющий наименьшую оценку.

Если задача ЛП имеет решение, а множество допустимых планов содержит опорные планы, то...

среди оптимальных планов обязательно найдется опорный план;

среди оптимальных планов нет опорного плана.

Если задача ЛП имеет единственное решение, то ...

оптимальный план находится в одной из вершин области допустимых планов;
оптимальный план не находится не в одной из вершин области допустимых планов.
Базис, соответствующий оптимальному плану задачи, называется...
оптимальным базисом;
оптимальным планом.

Любое неравенство можно превратить в уравнение с помощью...

дополнительных неотрицательных переменных;

дополнительных отрицательных переменных.

Если все оценки базисного плана неотрицательные, то ...

базисный план является оптимальным;

базисный план не является оптимальным.

Ограничение – это ...

соотношение, задающее область существования целевой функции;

соотношение, задающее область исследования.

Стохастическое программирование – это ...

раздел математического программирования, задачами которого является решение экстремальных задач, в которых некоторые коэффициенты целевой функции и элементы матрицы ограничений являются случайными числами;

раздел математического программирования, задачами которого является решение экстремальных задач, в которых целевая функция и ограничения линейны.

Оптимизация условная – это ...

оптимизация целевой функции при отсутствии ограничений;

оптимизация целевой функции при наличии ограничений.

Оптимизация целочисленная – это ...

дискретная оптимизация, когда параметры могут принимать только целые значения;

дискретная оптимизация, когда параметры могут принимать любые значения.

Определить понятие критерий оптимальности выпуклый

если это одномерный критерий оптимальности, определенный на интервале $[a, b]$, а все точки любой дуги его графика лежат под соответствующей хордой или на соответствующей хорде;

если случайный вектор внешних параметров не входит в этот критерий;

если в этот критерий входит случайный вектор внешних параметров;

если одномерный критерий оптимальности определен на интервале $[a, b]$, и на интервале $[a, b]$ существует такая точка y , что на подынтервале $[a, y)$ функция оптимизации убывает, а на подынтервале $(y, b]$ – возрастает.

Определить понятие критерий оптимальности детерминированный

если это одномерный критерий оптимальности, определенный на интервале $[a, b]$, а все точки любой дуги его графика лежат под соответствующей хордой или на соответствующей хорде;

если случайный вектор внешних параметров не входит в этот критерий;

если в этот критерий входит случайный вектор внешних параметров;

если одномерный критерий оптимальности определен на интервале $[a, b]$, и на интервале $[a, b]$ существует такая точка y , что на подынтервале $[a, y)$ функция оптимизации убывает, а на подынтервале $(y, b]$ – возрастает.

Определить понятие критерий оптимальности стохастический

если это одномерный критерий оптимальности, определенный на интервале $[a, b]$, а все точки любой дуги его графика лежат под соответствующей хордой или на соответствующей хорде;

если случайный вектор внешних параметров не входит в этот критерий;

если в этот критерий входит случайный вектор внешних параметров;

если одномерный критерий оптимальности определен на интервале $[a, b]$, и на интервале $[a, b]$ существует такая точка y , что на подынтервале $[a, y)$ функция оптимизации убывает, а на подынтервале $(y, b]$ – возрастает.

Определить понятие критерий оптимальности унимодальный

если это одномерный критерий оптимальности, определенный на интервале $[a, b]$, а все точки любой дуги его графика лежат под соответствующей хордой или на соответствующей хорде;

если случайный вектор внешних параметров не входит в этот критерий;

если в этот критерий входит случайный вектор внешних параметров;

если одномерный критерий оптимальности определен на интервале $[a, b]$, и на интервале $[a, b]$ существует такая точка y , что на подынтервале $[a, y)$ функция оптимизации убывает, а на подынтервале $(y, b]$ – возрастает.

Ограничение параметрическое – это...

соотношение, задающее область изменения значений конкретных параметров: $x_i \geq 0$ – одностороннее параметрическое ограничение; $a_j \leq x_j \leq b_j$ – двустороннее параметрическое ограничение;

функция, представляющая собой равенство или неравенство ($g_j - b_j = 0$ – функциональное ограничение равенство, $g_j - b_j \geq 0$ – функциональное ограничение неравенство), определяющая область существования целевой функции.

Ограничение функциональное – это...

функция, представляющая собой равенство или неравенство ($g_j - b_j = 0$ – функциональное ограничение равенство, $g_j - b_j \geq 0$ – функциональное ограничение неравенство), определяющая область существования целевой функции;

соотношение, задающее область изменения значений конкретных параметров: $x_i \geq 0$ – одностороннее параметрическое ограничение; $a_j \leq x_j \leq b_j$ – двустороннее параметрическое ограничение.

Математическая модель – это

это отображение реальности посредством набора количественных показателей и связывающих их систем уравнений и ограничений;

материальный или виртуальный объект, отличный от исходного, но способный заменить его в рамках решаемых задач; система зависимостей, имитирующая структуру и функционирование исследуемого объекта.

Математическое программирование – это

это раздел математики, занимающийся анализом многомерных экстремальных задач управления и планирования и разработкой теории и численных методов их решения;

нахождение экстремума линейной целевой функции на допустимом множестве значений аргументов.

Сформулируйте условия окончания поиска (стандартные)

два условия: некоторая векторная норма разности координат двух соседних точек меньше или равна требуемой точности решения по X ; модуль разности значений критерия оптимальности в двух соседних точках меньше или равен требуемой точности решения.

на основе правил, упрощающих или ограничивающих пространство поиска решения.

Численные методы одномерной оптимизации — это

все численные методы обеспечивают получение конкретных числовых значений параметров задачи;

линейное программирование.

Стохастическое программирование – это...

методы выбора оптимальных решений в ситуациях, когда параметры функции или ограничения являются случайными, недостоверными величинами или приходится принимать решения в условиях риска, неполной или недостоверной информации;

нахождение экстремума линейной целевой функции на допустимом множестве значений аргументов.

Задания Категории В:

Алгоритм последовательного улучшения плана, позволяющий осуществлять переход от одного допустимого базисного решения к другому таким образом, что значение целевой функции

непрерывно возрастают и за конечное число шагов находится оптимальное решение называется алгоритм...

Десятое число F10 в последовательности чисел Фибоначчи:

Какое число вершин имеет правильный симплекс в пространстве, размерность которого равна 17?

Имеется транспортная таблица

	10	20	A	10
10	1	2	3	4
20	1	2	4	5
30	7	6	4	3
40	3	6	8	9

При каком значении параметра A задача является задачей закрытого типа?

Имеется симплекс таблица

	-3	4	5	6
Б	b	X1	X2	X3
	2	0	1	4
	4	1	0	5

В первой строке базисной переменной является ...

Найти четырнадцатое число F14 в последовательности чисел Фибоначчи.

Имеется транспортная таблица

	10	20	A	10
20	1	2	3	4
30	1	2	4	5
10	7	6	4	3
30	3	6	8	9

При каком значении параметра A задача является задачей закрытого типа?

Имеется симплекс таблица

	-3	4	5	6
Б	b	X1	X2	X3
	2	1	0	4
	4	0	1	5

В первой строке базисной переменной является (X1, X2...)

Девятое число F9 в последовательности чисел Фибоначчи:

..... – исходное положение научной теории, принимаемое в качестве истинного без логического доказательства и лежащее в основе доказательства других положений теории

..... – движение в структурированном пространстве от одних узлов этого пространства к другим

..... – формализованная последовательность действий по решению задачи

..... – материальный или виртуальный объект, отличный от исходного, но способный заменить его в рамках решаемых задач; система зависимостей, имитирующая структуру и функционирование исследуемого объекта

Одиннадцатое число F11 в последовательности чисел Фибоначчи:

В симплекс-таблице значения базисных переменных расположены в столбце, озаглавленном буквой

Пятое число F5 в последовательности чисел Фибоначчи:

Относится ли Линейное программирование к численным методам многомерной оптимизации (да/нет).

Восьмое число F8 в последовательности чисел Фибоначчи:

Относится ли Выпуклое программирование к численным методам многомерной оптимизации (да/нет).

Относится ли динамическое программирование к численным методам многомерной оптимизации (да/нет).

Относится ли Линейное программирование к численным методам одномерной оптимизации (да/нет).

Относится ли Выпуклое программирование к численным методам одномерной оптимизации (да/нет).

Относится ли динамическое программирование к численным методам одномерной оптимизации (да/нет).

Приведите название метода, который применяется, когда либо затруднено построение формальной математической модели, либо затруднена формализация оценки, либо математические методы оптимизации не эффективны.

Шестое число F6 в последовательности чисел Фибоначчи:

Задания категории В (задания открытого типа)

У вас есть датасет с информацией о клиентах интернет-магазина (возраст, пол, сумма покупок, среднее время на сайте). Поставьте задачу контролируемого обучения и предложите подходящий алгоритм для её решения.

Пусть имеется два класса: положительные и отрицательные отзывы на товар. Используя логистическую регрессию, напишите псевдокод, показывающий, как построить классификатор отзывов.

Опишите основные этапы подготовки данных для моделирования в задаче контролируемого обучения.

Опишите ситуацию, в которой вероятнее всего возникнет проблема underfitting (недостаточного обучения) модели.

Опишите, каким образом можно избежать проблемы переобучения (overfitting) модели?

Спецификация банка вопросов итогового теста

Наименование курса	Методы оптимизация
Виды контрольных мероприятий	Текущий контроль
Число заданий	170
Число заданий, которое выполняет студент за одно тестирование	40
Общее количество баллов за контрольное мероприятие	10
Проверяемые знания и умения	1.Знание понятий, определений и терминов. 2.Знание теорем и формул. 3.Умение применять законы и формулы для решения задач.

Инструкция по выполнению

Итоговый тест может быть проведен как письменный или компьютерный. Общее время прохождения теста составляет 90 мин.

Критерии оценки:

Для оценки уровня освоения методов оптимизации в том числе в использования их в искусственном интеллекте посредством тестирования, тестовые задания были составлены с учетом разнообразия требований на разных уровнях.

Базовый уровень – оценка до 6 баллов.

Студент знакомится с основными понятиями и определениями, запоминает общие положения и воспроизводит элементарные факты.

Продвинутый уровень – оценка до 9 баллов.

Студент понимает сущность методов оптимизации, осознает внутренние механизмы и логику процессов, умеет проводить аналогии и сопоставлять разные подходы.

Экспертный уровень – оценка 10 баллов.

Студент обладает уверенным пониманием методов оптимизации, активно применяет их на практике, может выбрать оптимальный метод для конкретной задачи и обосновать свой выбор.

8.3. Итоговый тест (для заочной формы обучения)

Тип оценочного средства: тест.

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): основные понятия теории оптимизации, методы оптимизации и исследование операций.

Форма обучения: заочная.

Банк тестов по разделам и темам

Задания Категории А:

Что такое генетический алгоритм?

метод поиска решений, вдохновлённый процессом естественной биологической эволюции.

способ анализа больших объемов данных с помощью линейной алгебры.

процесс точного расчета путей прохождения сигналов в электронных цепях.

техника быстрой сортировки массивов данных.

Как называется этап, на котором выбираются особи из популяции для размножения?

Мутация

Кроссовер

Отбор

Какой оператор используется для случайного изменения отдельных признаков в хромосоме?

Кроссовер

Селекция

Репликация

Мутация

Для чего применяется фитнес-функция в генетических алгоритмах?

Чтобы определить вероятность выживаемости каждого потомства.

Чтобы выбрать лучшие комбинации генов.

Чтобы оценить качество конкретного решения относительно поставленной цели.

Чтобы исключить неудачные решения из дальнейшей эволюции.

Какие два основных оператора используются в генетических алгоритмах для создания новых поколений?

Скрещивание и адаптация

Соревнование и репликация

Кроссовер и мутация

Перемещение и замена

Назначение какого этапа заключается в создании нового поколения особей путем комбинирования черт родительских особей?

Этап воспроизводства

Этап отбора

Этап адаптации

Этап замещения

Почему важно выбирать оптимальный размер начальной популяции в генетических алгоритмах?

Это влияет на разнообразие решений и скорость достижения лучшего результата

Большой размер популяции гарантирует лучшее решение.

Размер популяции определяет длину хромосом.

Малый размер популяции увеличивает риск бесконечного цикла.

Чем отличается кроссовер от мутации?

Кроссовер создает новые гены, а мутация меняет существующие.

Кроссовер сочетает черты двух особей, а мутация случайно изменяет одну

Кроссовер повышает приспособленность, а мутация снижает.

Оба процесса работают одинаково.

Выберите правильное утверждение о роли случайности в генетических алгоритмах:

Случайность совершенно не важна, всё определяется детерминированными правилами.

Без случайности алгоритм становится менее эффективным, так как теряет способность исследовать пространство решений.

Важно поддерживать высокий уровень случайности на протяжении всего процесса.

Случайность используется исключительно на этапе инициализации.

Для чего предназначено моделирование?

для объяснения поведения системы и выбора параметров, характеризующих процесс;

для описания достижений желаемого результата;

для предоставления одной системы в знаках и символах другой системы.

Что понимают под критерием эффективности?

количественная мера эффективности;

представление одной системы в знаках и символах другой системы;

любая целенаправленная деятельность человека или коллектива людей;

степень достижения поставленной цели;

чувствительность к изменениям деятельности.

Какие методы представляют собой алгоритм определения оптимальной стратегии управления на всех стадиях процесса?

динамическое программирование;

метод множителей Лагранжа;

методы исследования функций;

методы вариационного исчисления;

принцип максимума.

Функция в математическом программировании, для которой требуется найти экстремум, называется?

целевая функция;

функция Эйлера;

функция Лапласа.

Алгоритм перехода к новому опорному плану транспортной задачи, дающему меньшее значение функции потерь, до обнаружения оптимального плана называется...

Алгоритм двойственного симплекс-метода;

Алгоритм улучшения плана транспортной задачи;

Алгоритм метода Гомори;

Алгоритм симплекс-метода.

Вектор, компонентами которого являются коэффициенты целевой функции задачи линейного программирования, называется

вектор коэффициентов;

вектор ограничений;

вектор затрат;

вектор свободных членов.

Вектор, компонентами которого являются ограничения выражений, определяющих допустимую область задачи линейного программирования

вектор коэффициентов;

вектор ограничений;

вектор затрат;

вектор свободных членов.

Интерпретация зависимостей, имеющих место в задаче линейного программирования в виде геометрических фигур (точек, прямых, полуплоскостей, многоугольников) в декартовой системе координат называется

аналитическая интерпретация задачи линейного программирования;

геометрическая интерпретация задачи линейного программирования;
опорный план;
корректного ответа нет.

Тестовое задание (вопрос): Допустимая область задачи линейного программирования это...
множество опорных планов задачи линейного программирования;
множество точек отрезка;
опорный план, число ненулевых компонент которого меньше числа ограничений;
полуплоскость.

Интервал или отрезок, в котором гарантированно находится точка, соответствующая значению оптимальному значению функции f , называется:

рабочим интервалом;
интервалом неопределенности;
интервалом допустимых значений;
областью допустимых значений;
областью задания функции.

Коммивояжер должен посетить один, и только один, раз каждый из n городов и вернуться в исходный пункт. Его маршрут должен минимизировать суммарную длину пройденного пути это

задача коммивояжера;
задача о диете;
задача о назначении;
задача о рюкзаке.

Задача, которая возникает при составлении наиболее экономного (т. е. наиболее дешевого) рациона питания, удовлетворяющего определенным медицинским требованиям, называется

задача коммивояжера;
задача о диете;
задача о назначении;
задача о рюкзаке.

Дана задача: пусть имеется n исполнителей, которые могут выполнять n различных работ. Известна полезность G_{ij} , связанная с выполнением i -м исполнителем j -й работы. Необходимо назначить исполнителей на работы так, чтобы добиться максимальной полезности, при условии, что каждый исполнитель может быть назначен только на одну работу и за каждой работой должен быть закреплен только один исполнитель. Эта задача называется...

задача коммивояжера;
задача о диете;
задача о назначении;
задача о рюкзаке.

К методам последовательного поиска относятся:

метод дихотомии;
метод исключения отрезка;
метод Гаусса.

Как называют методы оптимизации первого порядка?

методами прямого поиска;
градиентными методами;
методами условного поиска.

Методы Фибоначчи и «золотого сечения» являются

методами отыскания экстремумов унимодальных функций;
методами отыскания экстремумов многоэкстремальных функций;
методами отыскания только минимумов многоэкстремальных функций;
методами отыскания только максимумов многоэкстремальных функций;
методами отыскания только минимумов унимодальных функций.

Задача, которая возникает при необходимости максимизации дохода от реализации продукции, производимой некоторой организацией, при этом производство ограничено имеющимися сырьевыми ресурсами, называется

задача коммивояжера;

задача о составлении плана производства;

задача о назначении;

задача о рюкзаке.

Оптимальный план ЗЛП это ...:

решение задачи линейного программирования, т. е. такой план, который не входит в допустимую область и доставляет экстремум целевой функции;

решение задачи линейного программирования, т. е. такой план, который входит в допустимую область и доставляет ненулевое значение целевой функции;

решение задачи линейного программирования, т. е. такой план, который входит в допустимую область и доставляет нулевое значение целевой функции;

решение задачи линейного программирования, т. е. такой план, который входит в допустимую область и доставляет экстремум целевой функции.

Раздел математического программирования, занимающийся разработкой методов решения частного случая задач дискретного программирования, когда на переменные наложено условие целочисленности это ...

целочисленное программирование;

динамическое программирование;

геометрическое программирование;

булево программирование.

Охарактеризуйте задачу на безусловный экстремум

характеризуется тем, что необходимо найти экстремумы функции при наличии ограничений;

характеризуется тем, что необходимо найти экстремумы функции при отсутствии ограничений;

нет правильного ответа;

все ответы верны.

В чем состоит принцип «золотого сечения»

принцип, в основе которого лежат отношения длин отрезков в соответствии с уравнением: $x^2 - x - 1 = 0$,

принцип нахождения оптимума функции с ограничениями, в целевую функцию которой входит симметричная матрица размерности;

нет правильного ответа;

все ответы верны.

Охарактеризуйте метод дихотомии

метод относится к последовательным стратегиям и позволяет исключить из дальнейшего рассмотрения на каждой итерации ровно половину текущего интервала неопределенности;

метод относится к последовательным стратегиям. Задается начальный интервал неопределенности и количество N вычислений функции.

Охарактеризуйте метод Фибоначчи

метод относится к последовательным стратегиям. Задается начальный интервал неопределенности и количество N вычислений функции. Алгоритм основан на анализе величин функции в двух точках;

метод относится к последовательным стратегиям и позволяет исключить из дальнейшего рассмотрения на каждой итерации ровно половину текущего интервала неопределенности. Задается начальный интервал неопределенности и требуемая точность;

нет правильного ответа;

все ответы верны.

Математической основой методов сетевого планирования является:

аналитическая геометрия;

теория электрических цепей;

теория графов.

Если исходная задача линейного программирования не имеет смысла, то задача двойственная к ней:

имеет оптимальное решение;

не имеет решения;

не имеет смысла;

Какой порядок записи математической модели задачи линейного программирования:

ввод переменных - формулирование критерия оптимальности - формулирование ограничений;

ввод переменных - формулирование ограничений - формулирование критерия оптимальности.

Если исходная задача линейного программирования не имеет решения, то задача двойственная к ней:

имеет оптимальное решение;

не имеет решения;

не имеет смысла.

Оптимизация системы состоит

в поиске такой системы, в которой максимум параметров управления;

в поиске такого набора параметров управления, при котором целевая функция достигает экстремума;

в поиске такого набора параметров управления, при котором целевая функция наиболее оптимальна;

в поиске минимального набора параметров управления, при которых целевая функция достигает экстремума.

Выберете правильную фразу

наиболее оптимальный по заданному критерию;

наиболее оптимальный;

оптимальный по заданному критерию.

Оптимизационную задачу относят к линейному программированию, если

целевая функция вогнута, а функции ограничений образуют выпуклое множество;

целевая функция и функции ограничений линейны;

целевая функция вогнута и нет ограничений.

Оптимизационную задачу относят к выпуклому программированию, если

целевая функция вогнута, а функции ограничений линейны;

целевая функция вогнута, а функции ограничений образуют выпуклое множество;

целевая функция вогнута и нет ограничений.

Какой вид имеет целевая функция задачи линейного программирования?

$$f(X) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n;$$

$$AX \leq (=, \geq) B;$$

$$X \leq 0;$$

$$X \geq 0.$$

На основании выбранного критерия оптимальности составляют...

оптимальную функцию;

функцию критерия оптимальности;

целевую функцию.

Задача оптимизации сводится к нахождению

роста целевой функции;

экстремума целевой функции;

спада целевой функции;

правильного ответа нет.

Критерий оптимальности решения задачи линейного программирования при отыскании максимума линейной функции с выражением линейной функции через неосновные переменные ..., то решение задачи оптимально.

отсутствуют отрицательные коэффициенты при неосновных переменных;

отсутствуют положительные коэффициенты при неосновных переменных;

отсутствуют положительные коэффициенты при основных переменных;

присутствуют положительные коэффициенты при основных переменных.

Оптимальное решение можно искать только:

- среди опорных решений;
- среди допустимых решений;
- среди базисных решений.

Симплекс – метод конечен:

- всегда;
- если задача не имеет вырожденных опорных решений;
- если задача имеет вырожденные опорные решения;
- если мы решаем двойственную задачу.

Симплекс – метод целесообразно применять, если:

- количество неизвестных превышает две;
- количество неизвестных не имеет значения;
- если целевая функция неограниченна;
- если задача решается на компьютере.

Задача линейного программирования имеет каноническую форму, если в ее систему ограничений входят:

- линейные уравнения;
- условия неотрицательности всех неизвестных;
- условия неотрицательности не всех неизвестных;
- линейные уравнения и условия неотрицательности всех неизвестных.

Если допустимое множество задачи линейного программирования в канонической форме не пусто, то эта задача:

- имеет опорные решения;
- не имеет опорных решений;
- имеет бесконечное число различных опорных решений;
- не может быть решена симплекс – методом.

Градиентом является:

- вектор, направленный в сторону наискорейшего возрастания функции и равный по величине производной в этом направлении;

- вектор, направленный в сторону наименьшего возрастания функции и равный по величине производной в этом направлении:

- набор из максимального числа линейно независимых векторов данного пространства;
- набор из максимального числа линейно независимых векторов данного пространства;
- набор из максимального числа линейно зависимых векторов данного пространства.

Оптимальное решение можно искать только:

- среди опорных решений;
- среди допустимых решений;
- среди базисных решений;
- графическим способом.

Задача о рации является примером задачи:

- линейного программирования;
- дискретного программирования;
- целочисленного программирования.

Критерием оптимальности является

- показатель, выражающий предельную норму экономического эффекта принимаемого решения для сравнительной оценки возможных решений и выбора наилучшего из них;

- показатель, не выражающий предельную норму экономического эффекта принимаемого решения для сравнительной оценки возможных решений и выбора наилучшего из них;

- показатель, выражающий экономический эффект;

- один из методов поиска условного экстремума.

Задача линейного программирования считается поставленной, если

- указана линейная целевая функция;
- записана система ограничений;
- определено, к какому типу (максимизации или минимизации) принадлежит данная задача.

если выполнены условия 1), 2) и 3).

Симплекс – метод конечен:

всегда;

если задача не имеет вырожденных опорных решений;

если задача имеет вырожденные опорные решения;

если мы решаем двойственную задачу.

Линией уровня является:

геометрическое место точек пространства, для которых значения исследуемой функции одинаковы;

геометрическое место точек пространства, для которых значения исследуемой функции неодинаковы;

геометрическое место точек пространства, для которых значения исследуемой функции различны;

геометрическое место точек пространства, равноудаленных от данной плоскости.

Метод множителей Лагранжа является:

единственным методом поиска условного экстремума;

одним из методов поиска условного экстремума;

необходимым условием экстремума;

не применяется при решении задач на условный экстремум.

Приравнение к нулю частных производных функций в точке (если она дифференцируема в ней) является:

необходимым условием экстремума;

достаточным условием экстремума;

необходимым и достаточным условием экстремума;

алгоритмом сведения задач на условный экстремум к задачам на безусловный экстремум.

Если допустимое множество задачи линейного программирования не пусто, а целевая функция ограничена снизу (для задачи минимизации) на этом множестве, то задача линейного программирования:

имеет оптимальное решение;

не имеет оптимального решения;

вообще не имеет решения;

имеет несколько оптимальных решений.

Единичной матрицей является:

прямоугольная матрица, у которой все элементы по главной диагонали – единицы, а остальные – нули;

квадратная матрица, у которой все элементы по главной диагонали – единицы, а остальные – нули;

прямоугольная матрица, у которой все элементы по главной диагонали – нули, а остальные – единицы.

прямоугольная матрица, у которой все элементы являются единицами.

Линейное программирование – область математического программирования:

посвященная теории и методам решения экстремальных задач, характеризующихся линейной зависимостью между переменными;

посвященная теории и методам решения экстремальных задач, характеризующихся квадратичной зависимостью между переменными;

посвященная теории и методам решения экстремальных задач, характеризующихся линейной зависимостью между функциями;

посвященная теории и методам решения экстремальных задач, характеризующихся линейной зависимостью между экстремумами функций.

Метод математического программирования ...

применяется для расчета лучшего варианта решения по критерию оптимальности принятия управленческих решений;

не применяется для проведения расчетов управленческих решений;

применяется для подсчета вариантов принятия управленческих решений.

Альтернатива – это ...

один из возможных способов достижения цели или один из конечных вариантов решений
вариант действий ЛПР (лица, принимающего решения);
способ выражения различий в оценке альтернативных вариантов с точки зрения участников
процесса выбора;

Транспортная задача относится к классу ...

управленческих задач;
экономических задач;
задач линейного программирования;
Решение задач линейного программирования дает....
не более трех экстремумов;
два или более экстремума;
один экстремум;
не более двух экстремумов;

На какие группы разделяются методы оптимизации в зависимости от существования или
отсутствия ограничений?

полной и безусловной оптимизации;
полной и неполной оптимизации;
условной и безусловной оптимизации;
условной и частичной оптимизации.

Какой принцип лежит в основе методов исключения интервалов?

постепенное сужение области допустимых значений целевой функции;
последовательное уменьшение интервала поиска;
последовательное превращение интервалов неопределенности в зону поиска оптимума
целевой функции;

последовательное увеличение интервала поиска.

Какие из нижеперечисленных методов относятся к методам одномерной оптимизации?

методы Розенброка, Хука-Дживса, Нелдера-Мида, случайного поиска;
методы быстрого спуска, сопряженных градиентов, переменной метрики;
методы быстрого спуска, Розенброка, Хука-Дживса, метод золотого сечения;
метод дихотомического деления, метод золотого сечения, метод чисел Фибоначчи, метод
полиномиальной аппроксимации.

В зависимости от количества управляемых параметров методы оптимизации делятся на методы
...

одномерной и многомерной оптимизации;
двумерной и многомерной оптимизации;
одномерной и $n + k$ -мерной оптимизации;
одномерной, двумерной и трехмерной.

Оптимизация системы состоит ...

в поиске такой системы, в которой максимум параметров управления;

в поиске такого набора параметров управления, при котором целевая функция достигает
экстремума;

в поиске такого набора параметров управления, при котором целевая функция наиболее
оптимальна;

в поиске такого набора параметров управления, при котором целевая функция самая
оптимальная;

в поиске минимального набора параметров управления, при которых целевая функция
достигает экстремума.

Какие из перечисленных утверждений верны:

матрица Гессе симметрическая;
матрица Гессе диагональная;
определитель матрицы Гессе не может быть равен нулю.

Если в критической точке функции одной переменной вторая производная отрицательна,

то:

эта точка является точкой максимума;

эта точка является точкой минимума;

в этой точке функция имеет разрыв.

Для решения задачи условной оптимизации методом неопределенных множителей Лагранжа обязательно:

знание аналитического выражения оптимизируемой функции;

наличие ограничений только в виде равенств;

линейность ограничений.

Интервалом неопределенности называется:

интервал, достоверно содержащий точку максимума (минимума) исследуемой функции;

произвольный интервал, длина которого точно неизвестна;

интервал, внутри которого содержатся все критические точки исследуемой функции.

В каких точках интервала $[0,12]$ следует выполнить измерения для отыскания экстремума унимодальной функции в соответствии с минимаксной стратегией пассивного поиска по 5 точкам?

в точках 2; 4; 6; 8; 10;

в точках 0; 3; 6; 9; 12;

в любых пяти точках, выбранных на заданном интервале случайным образом.

Методы чисел Фибоначчи и Золотого сечения являются

методами отыскания экстремумов многоэкстремальных функций;

методами отыскания только минимумов многоэкстремальных функций;

методами отыскания экстремумов унимодальных функций;

методами отыскания только максимумов многоэкстремальных функций;

методами отыскания только минимумов унимодальных функций.

Оптимизационную задачу относят к линейному программированию, если

целевая функция и функции ограничений линейны;

целевая функция вогнута, а функции ограничений образуют выпуклое множество;

целевая функция линейна, а функции ограничений образуют выпуклое множество;

целевая функция вогнута, а функции ограничений линейны;

целевая функция вогнута и нет ограничений.

Когда используются неградиентные методы оптимизации функций многих переменных?

когда неизвестно аналитическое выражение функции отклика, или ее производные не могут быть найдены;

если функция отклика строго выпукла или строго вогнута;

когда функция отклика имеет овражную структуру.

Программирование называется линейным, если:

целевая функция является линейной;

целевая функция является линейной, ограничения являются линейными функциями;

целевая функция является нелинейной, ограничения являются линейными функциями;

целевая функция является линейной, ограничения являются нелинейными функциями.

Как называется точка, если функция достигает в этой точке своего наибольшего значения?

точкой глобального (абсолютного) максимума функции $f(x)$ на множестве X ;

точкой глобального (абсолютного) минимума функции $f(x)$ на множестве X .

Куда направлен антиградиент функции?

в сторону наибольшего убывания функции в данной точке;

в сторону наибольшего возрастания функции в данной точке.

Какое утверждение верно?

глобальный экстремум всегда является одновременно локальным;

глобальный экстремум не всегда является одновременно локальным.

Как называется точка, если функция достигает в этой точке своего наименьшего значения?

точкой глобального (абсолютного) минимума функции $f(x)$ на множестве X ;

точкой глобального (абсолютного) максимума функции $f(x)$ на множестве X .

Какое утверждение неверно?

если $f(x)$ строго выпуклая функция на выпуклом множестве X , то она может достигать своего глобального минимума на X более чем в одной точке;

если $f(x)$ строго выпуклая функция на выпуклом множестве X , то она может достигать своего глобального минимума на X в одной точке.

Какой метод прямого поиска называется пассивным?

все N точек, в которых будут вычислены значения функции, выбирают заранее;

все N точек, в которых будут вычислены значения функции, не выбирают заранее.

Как называются выбор очередной точки и вычисление значения?

шагом последовательного поиска;

шагом параллельного поиска.

Какой должна быть заданная точность нахождения точки?

больше абсолютной погрешности;

меньше абсолютной погрешности.

В каком случае деление отрезка на две неравные части называют золотым сечением?

отношение длины всего отрезка к длине его большей части равно отношению длины большей части к длине меньшей части;

отношение длины всего отрезка к длине его меньшей части равно отношению длины большей части к длине меньшей части.

Что называется интервалом неопределенности?

интервал, получаемый на основе измерений параметра и оценки его неопределенности, накрывающий область возможных значений, которые обоснованно могут быть приписаны измеряемому параметру;

это интервал, получаемый на основе измерений параметра и оценки его неопределенности, накрывающий область исключенных из решения значений.

При каком условии базисное решение является оптимальным?

все относительные оценки становятся неположительными;

все относительные оценки становятся положительными.

При каком условии задача линейного программирования имеет одно единственное решение?

число нулевых оценок не равно числу базисных переменных;

число нулевых оценок равно числу базисных переменных.

Какое разбиение осуществляется при использовании метода ветвей и границ?

разбиение множества допустимых решений на два подмножества;

разбиение множества допустимых решений на более двух подмножеств.

Адекватность модели это

соответствие модели моделируемому объекту или процессу;

несоответствие модели моделируемому объекту или процессу.

Базисное решение это

допустимое решение задачи линейного программирования, находящееся в вершине области допустимых решений;

недопустимое решение задачи линейного программирования, находящееся в вершине области допустимых решений.

Вероятность это

качественная мера возможности события;

численная мера возможности события.

Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования это

аналитический метод решения задачи линейного программирования;

интерпретация зависимостей, имеющих место в задаче линейного программирования в виде геометрических фигур (точек, прямых, полуплоскостей, многоугольников) в декартовой системе координат.

Динамическое программирование это

метод решения задач, в котором процесс решения является одношаговым;

методы решения задач, в которых процесс нахождения решения является многоэтапным.

Допустимый план это

решение, не удовлетворяющее системе ограничений, но не обязательно оптимальное;

решение, удовлетворяющее системе ограничений, но не обязательно оптимальное.

Оптимальное решение это

вариант, для которого принятый критерий принимает наилучшее решение;

вариант, для которого принятый критерий оптимальности принимает наихудший решение.

Симплекс-метод это

метод решения задач линейного программирования, заключающийся в последовательном улучшении плана и позволяющий осуществлять переход от одного допустимого базисного решения к другому таким образом, что значение целевой функции непрерывно возрастают и за конечное число шагов находится оптимальное решение;

метод решения задач линейного программирования, заключающийся в последовательном улучшении плана и позволяющий осуществлять переход от одного допустимого базисного решения к другому таким образом, что значение целевой функции непрерывно сокращается и за конечное число шагов находится оптимальное решение.

Случайная величина это

данные, которые зависят от ряда случайных факторов;

данные, которые зависят от ряда факторов.

Метод последовательного поиска

метод, в котором точки поиска X_k определяются на основе всей или части информации об испытаниях в предыдущих точках;

метод, в котором точки поиска X_k определяются на основе всей или части информации об испытаниях в начальной точке.

Метод случайного поиска

если функции F_k являются случайными функциями (содержат случайные параметры);

если функции F_k являются заданными функциями.

Метод условной оптимизации

метод поиска, ориентированный на решение задач безусловной оптимизации;

метод поиска, ориентированный на решение задач условной оптимизации.

Метод поиска одношаговый

метод при вычислении координат точки поиска X_k учитывает информацию о предыдущих испытаниях;

метод при вычислении координат точки поиска X_k учитывает информацию только об одном (предыдущем) испытании.

Прямые методы поиска или методы нулевого порядка

это методы, в которых при поиске экстремума используется информация только о самой функции и не используется информация о ее производных;

это методы, в которых при поиске экстремума используется информация о самой функции и производных первого порядка.

Методы первого порядка

это методы, в которых при поиске экстремума используется информация только о самой функции и не используется информация о ее производных;

при поиске решения используют не только информацию о самой функции, но и о ее производных первого порядка.

Методы второго порядка

при поиске решения используют информацию о самой функции и о ее производных первого и второго порядка. Сюда относятся метод Ньютона и его модификации;

это методы, в которых при поиске экстремума используется информация только о самой функции и не используется информация о ее производных.

Количественная мера эффективности – это...

критерий эффективности;

модель;

операция;

эффективность;

спрос.

Какие методы используются для решения задач оптимизации дискретных многостадийных процессов?

динамическое программирование;
метод множителей Лагранжа;
методы исследования функций;
методы вариационного исчисления;
принцип максимума.

Какие методы используются для решения оптимальных задач с линейными выражениями для критерия оптимальности и линейными ограничениями на область изменения переменных?

линейного программирования;
динамического программирования;
метод множителей Лагранжа;
методы исследования функций;
методы вариационного исчисления.

На каком этапе решения оптимальных задач находят решение, используя методы математического программирования?

исследование влияния переменных на значение целевой функции;
построение качественной модели рассматриваемой проблемы;
экспертная проверка результатов;
тестирование.

Симплекс-метод может быть непосредственно применен для решения:
любой задачи линейного программирования с ограничениями в форме неравенств;
любой задачи линейного программирования с ограничениями в форме уравнений;
канонической задачи линейного программирования;
произвольной экстремальной задачи;
любой задачи выпуклого программирования.

В соответствии с правилом ввода в алгоритме симплекс-метода в качестве, вводимого в очередной базис, выбирается столбец:

имеющий наименьшую отрицательную оценку;
имеющий нулевую оценку;
не имеющий оценки;
имеющий наименьшую положительную оценку;
имеющий наименьшую оценку.

Если задача ЛП имеет решение, а множество допустимых планов содержит опорные планы, то...

среди оптимальных планов обязательно найдется опорный план;
среди оптимальных планов нет опорного плана.

Если задача ЛП имеет единственное решение, то ...

оптимальный план находится в одной из вершин области допустимых планов;
оптимальный план не находится не в одной из вершин области допустимых планов.

Базис, соответствующий оптимальному плану задачи, называется...

оптимальным базисом;
оптимальным планом.

Любое неравенство можно превратить в уравнение с помощью...

дополнительных неотрицательных переменных;
дополнительных отрицательных переменных.

Если все оценки базисного плана неотрицательные, то ...

базисный план является оптимальным;
базисный план не является оптимальным.

Ограничение – это ...

соотношение, задающее область существования целевой функции;
соотношение, задающее область исследования.

Стохастическое программирование – это ...

раздел математического программирования, задачами которого является решение экстремальных задач, в которых некоторые коэффициенты целевой функции и элементы матрицы ограничений являются случайными числами;

раздел математического программирования, задачами которого является решение экстремальных задач, в которых целевая функция и ограничения линейны.

Оптимизация условная – это ...

оптимизация целевой функции при отсутствии ограничений;

оптимизация целевой функции при наличии ограничений.

Оптимизация целочисленная – это ...

дискретная оптимизация, когда параметры могут принимать только целые значения;

дискретная оптимизация, когда параметры могут принимать любые значения.

Определить понятие критерий оптимальности выпуклый

если это одномерный критерий оптимальности, определенный на интервале $[a, b]$, а все точки любой дуги его графика лежат под соответствующей хордой или на соответствующей хорде;

если случайный вектор внешних параметров не входит в этот критерий;

если в этот критерий входит случайный вектор внешних параметров;

если одномерный критерий оптимальности определен на интервале $[a, b]$, и на интервале $[a, b]$ существует такая точка y , что на подынтервале $[a, y)$ функция оптимизации убывает, а на подынтервале $(y, b]$ – возрастает.

Определить понятие критерий оптимальности детерминированный

если это одномерный критерий оптимальности, определенный на интервале $[a, b]$, а все точки любой дуги его графика лежат под соответствующей хордой или на соответствующей хорде;

если случайный вектор внешних параметров не входит в этот критерий;

если в этот критерий входит случайный вектор внешних параметров;

если одномерный критерий оптимальности определен на интервале $[a, b]$, и на интервале $[a, b]$ существует такая точка y , что на подынтервале $[a, y)$ функция оптимизации убывает, а на подынтервале $(y, b]$ – возрастает.

Определить понятие критерий оптимальности стохастический

если это одномерный критерий оптимальности, определенный на интервале $[a, b]$, а все точки любой дуги его графика лежат под соответствующей хордой или на соответствующей хорде;

если случайный вектор внешних параметров не входит в этот критерий;

если в этот критерий входит случайный вектор внешних параметров;

если одномерный критерий оптимальности определен на интервале $[a, b]$, и на интервале $[a, b]$ существует такая точка y , что на подынтервале $[a, y)$ функция оптимизации убывает, а на подынтервале $(y, b]$ – возрастает.

Определить понятие критерий оптимальности унимодальный

если это одномерный критерий оптимальности, определенный на интервале $[a, b]$, а все точки любой дуги его графика лежат под соответствующей хордой или на соответствующей хорде;

если случайный вектор внешних параметров не входит в этот критерий;

если в этот критерий входит случайный вектор внешних параметров;

если одномерный критерий оптимальности определен на интервале $[a, b]$, и на интервале $[a, b]$ существует такая точка y , что на подынтервале $[a, y)$ функция оптимизации убывает, а на подынтервале $(y, b]$ – возрастает.

Ограничение параметрическое – это...

соотношение, задающее область изменения значений конкретных параметров: $x_i \geq 0$ – одностороннее параметрическое ограничение; $a_j \leq x_j \leq b_j$ – двустороннее параметрическое ограничение;

функция, представляющая собой равенство или неравенство ($g_j - b_j = 0$ – функциональное ограничение равенство, $g_j - b_j \geq 0$ – функциональное ограничение неравенство), определяющая область существования целевой функции.

Ограничение функциональное – это...

функция, представляющая собой равенство или неравенство ($g_j - b_j = 0$ – функциональное ограничение равенство, $g_j - b_j \geq 0$ – функциональное ограничение неравенство), определяющая область существования целевой функции;

соотношение, задающее область изменения значений конкретных параметров: $x_i \geq 0$ – одностороннее параметрическое ограничение; $a_j \leq x_j \leq b_j$ – двустороннее параметрическое ограничение.

Математическая модель – это

это отображение реальности посредством набора количественных показателей и связывающих их систем уравнений и ограничений;

материальный или виртуальный объект, отличный от исходного, но способный заменить его в рамках решаемых задач; система зависимостей, имитирующая структуру и функционирование исследуемого объекта.

Математическое программирование – это

это раздел математики, занимающийся анализом многомерных экстремальных задач управления и планирования и разработкой теории и численных методов их решения;

нахождение экстремума линейной целевой функции на допустимом множестве значений аргументов.

Сформулируйте условия окончания поиска (стандартные)

два условия: некоторая векторная норма разности координат двух соседних точек меньше или равна требуемой точности решения по X ; модуль разности значений критерия оптимальности в двух соседних точках меньше или равен требуемой точности решения.

на основе правил, упрощающих или ограничивающих пространство поиска решения.

Численные методы одномерной оптимизации — это

все численные методы обеспечивают получение конкретных числовых значений параметров задачи;

линейное программирование.

Стохастическое программирование – это...

методы выбора оптимальных решений в ситуациях, когда параметры функции или ограничения являются случайными, недостоверными величинами или приходится принимать решения в условиях риска, неполной или недостоверной информации;

нахождение экстремума линейной целевой функции на допустимом множестве значений аргументов.

Задания Категории В:

Алгоритм последовательного улучшения плана, позволяющий осуществлять переход от одного допустимого базисного решения к другому таким образом, что значение целевой функции непрерывно возрастают и за конечное число шагов находится оптимальное решение называется алгоритм...

Десятое число F_{10} в последовательности чисел Фибоначчи:

Какое число вершин имеет правильный симплекс в пространстве, размерность которого равна 17?

Имеется транспортная таблица

	10	20	A	10
10	1	2	3	4
20	1	2	4	5
30	7	6	4	3
40	3	6	8	9

При каком значении параметра A задача является задачей закрытого типа?

Имеется симплекс таблица

	-3	4	5	6
Б	b	X1	X2	X3
	2	0	1	4

	4	1	0	5
--	---	---	---	---

В первой строке базисной переменной является ...

Найти четырнадцатое число F14 в последовательности чисел Фибоначчи.

Имеется транспортная таблица

	10	20	A	10
20	1	2	3	4
30	1	2	4	5
10	7	6	4	3
30	3	6	8	9

При каком значении параметра A задача является задачей закрытого типа?

Имеется симплекс таблица

	-3	4	5	6
Б	b	X1	X2	X3
	2	1	0	4
	4	0	1	5

В первой строке базисной переменной является (X1, X2...)

Девятое число F9 в последовательности чисел Фибоначчи:

..... – исходное положение научной теории, принимаемое в качестве истинного без логического доказательства и лежащее в основе доказательства других положений теории

..... – движение в структурированном пространстве от одних узлов этого пространства к другим

..... – формализованная последовательность действий по решению задачи

..... – материальный или виртуальный объект, отличный от исходного, но способный заменить его в рамках решаемых задач; система зависимостей, имитирующая структуру и функционирование исследуемого объекта

Одиннадцатое число F11 в последовательности чисел Фибоначчи:

В симплекс-таблице значения базисных переменных расположены в столбце, озаглавленном буквой

Пятое число F5 в последовательности чисел Фибоначчи:

Относится ли Линейное программирование к численным методам многомерной оптимизации (да/нет).

Восьмое число F8 в последовательности чисел Фибоначчи:

Относится ли Выпуклое программирование к численным методам многомерной оптимизации (да/нет).

Относится ли динамическое программирование к численным методам многомерной оптимизации (да/нет).

Относится ли Линейное программирование к численным методам одномерной оптимизации (да/нет).

Относится ли Выпуклое программирование к численным методам одномерной оптимизации (да/нет).

Относится ли динамическое программирование к численным методам одномерной оптимизации (да/нет).

Приведите название метода, который применяется, когда либо затруднено построение формальной математической модели, либо затруднена формализация оценки, либо математические методы оптимизации не эффективны.

Шестое число F6 в последовательности чисел Фибоначчи:

Задания категории B (задания открытого типа)

У вас есть датасет с информацией о клиентах интернет-магазина (возраст, пол, сумма покупок, среднее время на сайте). Поставьте задачу контролируемого обучения и предложите подходящий алгоритм для её решения.

Пусть имеется два класса: положительные и отрицательные отзывы на товар. Используя логистическую регрессию, напишите псевдокод, показывающий, как построить классификатор отзывов.

Опишите основные этапы подготовки данных для моделирования в задаче контролируемого обучения.

Опишите ситуацию, в которой вероятнее всего возникнет проблема underfitting (недостаточного обучения) модели.

Опишите, каким образом можно избежать проблемы переобучения (overfitting) модели?

Спецификация банка вопросов итогового теста

Наименование курса	Методы оптимизация
Виды контрольных мероприятий	Текущий контроль
Число заданий	170
Число заданий, которое выполняет студент за одно тестирование	40
Общее количество баллов за контрольное мероприятие	10
Проверяемые знания и умения	1. Знание понятий, определений и терминов. 2. Знание теорем и формул. 3. Умение применять законы и формулы для решения задач.

Инструкция по выполнению

Итоговый тест может быть проведен как письменный или компьютерный. Общее время прохождения теста составляет 90 мин.

Критерии оценки:

Для оценки уровня освоения методов оптимизации в том числе в использовании их в искусственном интеллекте посредством тестирования, тестовые задания были составлены с учетом разнообразия требований на разных уровнях.

Базовый уровень – оценка до 6 баллов.

Студент знакомится с основными понятиями и определениями, запоминает общие положения и воспроизводит элементарные факты.

Продвинутый уровень – оценка до 9 баллов.

Студент понимает сущность методов оптимизации, осознает внутренние механизмы и логику процессов, умеет проводить аналогии и сопоставлять разные подходы.

Экспертный уровень – оценка 10 баллов.

Студент обладает уверенным пониманием методов оптимизации, активно применяет их на практике, может выбрать оптимальный метод для конкретной задачи и обосновать свой выбор.

8.4 Контрольная работа №1 (для очной формы обучения)

Тип оценочного средства: контрольная работа.

Тип контроля: текущий.

Перечень контролируемых тем (модулей): методы оптимизации и исследование операций.

Форма обучения: очная.

Задание 1

Найти экстремум целевой функции, используя методы градиентного поиска с постоянным шагом, наискорейшего спуска и покоординатного спуска, начиная с точки X^0 . Указать условие остановки, сравнить расстояние до истинного экстремума.

Варианты

1. $f(x) = 3x_1^3 - x_1 - x_2^3 - 3x_2^2 - 1 \rightarrow \max; X^0 = (0, 0)$

2. $f(x) = x_1^2 - 4x_1 + 2x_2^2 + 2x_2 \rightarrow \min; X^0 = (1, 0)$

3. $f(x) = x_1^2 x_2 - 2x_1 x_2 + x_1 / x_2 \rightarrow \min; X^0 = (1, 2)$

4. $f(x) = 9x_1^2 - 90x_1 + 16x_2^2 - 128x_2 \rightarrow \min; X^0 = (1, 0)$
5. $f(x) = 2x_1^2 - 12x_1 + x_2^2 \rightarrow \min; X^0 = (5, 3)$
6. $f(x) = 2x_1^2 + x_2^2 - 3x_1 x_2 \rightarrow \min; X^0 = (2, 2)$
7. $f(x) = (x_1 - 2)^2 - (x_2 - 3)^2 \rightarrow \max; X^0 = (6, 4)$
8. $f(x) = 4x_1 - 8x_2 - 2x_1^2 - 2x_2^2 \rightarrow \max; X^0 = (5, 10)$
9. $f(x) = 8x_1 + 32x_2 - 2x_1^2 - 4x_2^2 \rightarrow \max; X^0 = (6, 6)$
10. $f(x) = 2x_1 - x_1^2 - x_2^2 \rightarrow \max; X^0 = (3, 2)$
11. $f(x) = 4x_1 + 2x_2 - x_1^2 - x_2^2 + 5 \rightarrow \max; X^0 = (4, 5)$
12. $f(x) = 10x_1 - 16x_2 - x_1^2 - x_2^2 \rightarrow \max; X^0 = (1, 2)$
13. $f(x) = 6x_1 - 2x_1^2 + 2x_1 x_2 - 2x_2^2 \rightarrow \max; X^0 = (0, 0)$
14. $f(x) = 6x_1 + 4x_2 + 2x_3 - 3x_1^2 - 2x_1^2 - (1/3)x_3^2 \rightarrow \max; X^0 = (0, 0, 3)$
15. $f(x) = x_1^2 + 4x_2^2 - 1 \rightarrow \min; X^0 = (1, 1)$
16. $f(x) = 3x_1^3 - x_1 + x_2^3 - 3x_2^2 - 1 \rightarrow \min; X^0 = (0, 0)$
17. $f(x) = x_1^2 x_2 - 2x_1 x_2 + x_1 / x_2 \rightarrow \min; X^0 = (1, 2)$
18. $f(x) = 9x_1^2 - 90x_1 + 16x_2^2 - 128x_2 \rightarrow \min; X^0 = (0, 0)$
19. $f(x) = 2x_1^2 + x_2^2 - 12x_1 \rightarrow \min; X^0 = (5, 3)$
20. $f(x) = x_1 - x_2 + 5x_3 - x_1^2 + 2x_2^2 + (1/2)x_3^2 \rightarrow \max; X^0 = (0, 1, 3)$
21. $f(x) = 2x_1^2 + x_2^2 - 3x_1 x_2 \rightarrow \min; X^0 = (2, 2)$
22. $f(x) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 + 3)^2 \rightarrow \max; X^0 = (6, 4)$
23. $f(x) = 4x_1 + 8x_2 - 2x_1^2 - 2x_2^2 \rightarrow \max; X^0 = (5, 10)$
24. $f(x) = 8x_1 - 32x_2 - 2x_1^2 + 4x_2^2 \rightarrow \max; X^0 = (6, 6)$
25. $f(x) = 2x_1 - x_1^2 + 2x_2^2 \rightarrow \max; X^0 = (3, 2)$
26. $f(x) = 4x_1 - 2x_2 - x_1^2 - x_2^2 + 1 \rightarrow \max; X^0 = (4, 5)$
27. $f(x) = 10x_1 - 16x_2 - x_1^2 + x_2^2 \rightarrow \max; X^0 = (1, 2)$

Задание 2

Что такое градиентный спуск? Объясните идею градиентного спуска и его роль в обучении нейронных сетей.

Зачем нам нужен градиент в машинном обучении? Что представляет собой градиент функции потерь и какое значение он имеет для оптимизации модели?

Что такое скорость обучения? Как влияет настройка параметра скорости обучения на поведение градиентного спуска?

Как определяется локальный минимум? В чем опасность попадания в локальный минимум при поиске глобального минимума целевой функции?

Опишите явление «затухания градиентов». В чем состоит проблема и как она связана с глубиной нейронных сетей?

В чем состоят основные преимущества метода Momentum? Объясните, как он помогает преодолевать плато и быстрее двигаться вдоль овражистых поверхностей ландшафта потерь.

Критерии оценки:

Базовый уровень – оценка до 6 баллов.

Студент демонстрирует минимальное знакомство с темой, способен воспроизводить отдельные элементы теории и практики, однако испытывает затруднения в понимании глубинных механизмов и применении методов на практике.

Продвинутый уровень – оценка до 9 баллов.

Студент уверенно владеет основными элементами теории и знакомится с практическими аспектами, умеет демонстрировать свое понимание на уровне общих случаев и типичных примеров.

Экспертный уровень – оценка 10 баллов.

Студент глубоко осваивает тему, свободно адаптирует теоретические знания к различным ситуациям, способен строить собственные рассуждения и создавать инновационные решения.

8.5 Контрольная работа №1 (для заочной формы обучения)

Тип оценочного средства: контрольная работа.

Тип контроля: текущий.

Перечень контролируемых тем (модулей): методы оптимизации и исследование операций.

Форма обучения: заочная.

Задание 1

Найти экстремум целевой функции, используя методы градиентного поиска с постоянным шагом, наискорейшего спуска и покоординатного спуска, начиная с точки X^0 . Указать условие остановки, сравнить расстояние до истинного экстремума.

Варианты

1. $f(x) = 3x_1^3 - x_1 - x_2^3 - 3x_2^2 - 1 \rightarrow \max; X^0 = (0, 0)$
2. $f(x) = x_1^2 - 4x_1 + 2x_2^2 + 2x_2 \rightarrow \min; X^0 = (1, 0)$
3. $f(x) = x_1^2 x_2 - 2x_1 x_2 + x_1 / x_2 \rightarrow \min; X^0 = (1, 2)$
4. $f(x) = 9x_1^2 - 90x_1 + 16x_2^2 - 128x_2 \rightarrow \min; X^0 = (1, 0)$
5. $f(x) = 2x_1^2 - 12x_1 + x_2^2 \rightarrow \min; X^0 = (5, 3)$
6. $f(x) = 2x_1^2 + x_2^2 - 3x_1 x_2 \rightarrow \min; X^0 = (2, 2)$
7. $f(x) = (x_1 - 2)^2 - (x_2 - 3)^2 \rightarrow \max; X^0 = (6, 4)$
8. $f(x) = 4x_1 - 8x_2 - 2x_1^2 - 2x_2^2 \rightarrow \max; X^0 = (5, 10)$
9. $f(x) = 8x_1 + 32x_2 - 2x_1^2 - 4x_2^2 \rightarrow \max; X^0 = (6, 6)$
10. $f(x) = 2x_1 - x_1^2 - x_2^2 \rightarrow \max; X^0 = (3, 2)$
11. $f(x) = 4x_1 + 2x_2 - x_1^2 - x_2^2 + 5 \rightarrow \max; X^0 = (4, 5)$
12. $f(x) = 10x_1 - 16x_2 - x_1^2 - x_2^2 \rightarrow \max; X^0 = (1, 2)$
13. $f(x) = 6x_1 - 2x_1^2 + 2x_1 x_2 - 2x_2^2 \rightarrow \max; X^0 = (0, 0)$
14. $f(x) = 6x_1 + 4x_2 + 2x_3 - 3x_1^2 - 2x_1^2 - (1/3)x_3^2 \rightarrow \max; X^0 = (0, 0, 3)$
15. $f(x) = x_1^2 + 4x_2^2 - 1 \rightarrow \min; X^0 = (1, 1)$
16. $f(x) = 3x_1^3 - x_1 + x_2^3 - 3x_2^2 - 1 \rightarrow \min; X^0 = (0, 0)$
17. $f(x) = x_1^2 x_2 - 2x_1 x_2 + x_1 / x_2 \rightarrow \min; X^0 = (1, 2)$
18. $f(x) = 9x_1^2 - 90x_1 + 16x_2^2 - 128x_2 \rightarrow \min; X^0 = (0, 0)$
19. $f(x) = 2x_1^2 + x_2^2 - 12x_1 \rightarrow \min; X^0 = (5, 3)$
20. $f(x) = x_1 - x_2 + 5x_3 - x_1^2 + 2x_2^2 + (1/2)x_3^2 \rightarrow \max; X^0 = (0, 1, 3)$
21. $f(x) = 2x_1^2 + x_2^2 - 3x_1 x_2 \rightarrow \min; X^0 = (2, 2)$
22. $f(x) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 + 3)^2 \rightarrow \max; X^0 = (6, 4)$
23. $f(x) = 4x_1 + 8x_2 - 2x_1^2 - 2x_2^2 \rightarrow \max; X^0 = (5, 10)$
24. $f(x) = 8x_1 - 32x_2 - 2x_1^2 + 4x_2^2 \rightarrow \max; X^0 = (6, 6)$
25. $f(x) = 2x_1 - x_1^2 + 2x_2^2 \rightarrow \max; X^0 = (3, 2)$
26. $f(x) = 4x_1 - 2x_2 - x_1^2 - x_2^2 + 1 \rightarrow \max; X^0 = (4, 5)$
27. $f(x) = 10x_1 - 16x_2 - x_1^2 + x_2^2 \rightarrow \max; X^0 = (1, 2)$

Задание 2

Что такое градиентный спуск? Объясните идею градиентного спуска и его роль в обучении нейронных сетей.

Зачем нам нужен градиент в машинном обучении? Что представляет собой градиент функции потерь и какое значение он имеет для оптимизации модели?

Что такое скорость обучения? Как влияет настройка параметра скорости обучения на поведение градиентного спуска?

Как определяется локальный минимум? В чем опасность попадания в локальный минимум при поиске глобального минимума целевой функции?

Критерии оценки:

Базовый уровень – оценка до 6 баллов.

Студент демонстрирует минимальное знакомство с темой, способен воспроизводить отдельные элементы теории и практики, однако испытывает затруднения в понимании глубинных механизмов и применении методов на практике.

Продвинутый уровень – оценка до 9 баллов.

Студент уверенно владеет основными элементами теории и знакомится с практическими аспектами, умеет демонстрировать свое понимание на уровне общих случаев и типичных примеров.

Экспертный уровень – оценка 10 баллов.

Студент глубоко осваивает тему, свободно адаптирует теоретические знания к различным ситуациям, способен строить собственные рассуждения и создавать инновационные решения.

8.6 Контрольная работа № 2 (для очной формы обучения)

Тип оценочного средства: контрольная работа

Тип контроля: текущий.

Перечень контролируемых тем (модулей): методы оптимизации и исследование операций.

Форма обучения: очная

Вариант 1

Задание 1 Найти extr функции $Z(X)$ и составить двойственную к ней задачу.

$$Z = 10x_1 + 16x_2 + 30x_3 \rightarrow \min, x_i \geq 0, i = \{1, 2\}, x_3 \geq -5$$

$$\text{при } x_1 + 2x_2 + 3x_3 \geq 1,$$

$$x_1 - 2x_2 + x_3 \geq 3,$$

$$4x_1 - 3x_2 + 2x_3 \geq -1,$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 2,$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 \geq -2$$

Задание 2. Компании необходимо спланировать бюджет рекламной кампании своей продукции, которая будет проводиться посредством телевидения, радио, газет и афиш. Известно, что эти средства приводят к увеличению прибыли соответственно на 10, 4, 6, 3 \$ в расчете на 1\$ затрат на рекламу. Распределение рекламного бюджета подчиняется условиям:

- полный бюджет рекламной кампании не более 0,5 млн \$;
- на телевидение следует расходовать не более 50 % от всех затрат на рекламу;
- на афиши не менее 10 % от всех затрат на рекламу;
- на радио не менее 30 % затрат от телевидения.

Необходимо распределить средства по различным видам рекламы с максимумом прибыли.

Запишите оптимизационную модель задачи, и решить ее.

Вариант 2

Задание 1 Найти extr функции $Z(X)$ и составить двойственную к ней задачу.

$$Z = 2x_1 - 3x_2 + x_3 \rightarrow \max, x_i \geq 0, i = \{2, 3\}, x_1 \leq 30$$

$$\text{при } x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 1 \geq 0,$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 \geq 5,$$

$$x_1 + x_2 \leq 2,$$

$$x_2 - x_3 \geq -1$$

Задание 2 Фирма выпускает три вида изделий. В процессе производства используются три технологические операции. На рисунке показана технологическая схема производства и трудоемкость изготовления каждого вида изделий по операциям.

Фонд рабочего времени ограничен для первой операции – 430 мин; для второй операции – 460 мин; для третьей операции – 420 мин. Изучение рынка сбыта показало, что ожидаемая прибыль от продажи одного изделия видов 1, 2 и 3 составляет 3, 2 и 5 рублей соответственно. Технологическая схема производства представлена на рисунке.

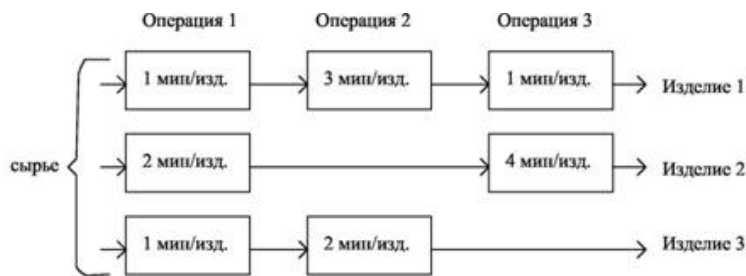


Рисунок Технологическая схема производства

Постройте математическую модель, позволяющую найти наиболее выгодный суточный объем производства каждого вида продукции в условиях заданных ограничений фонда рабочего времени. Решить задачу.

Вариант 3

Задание 1. Найти extr функции $Z(X)$ и составить двойственную к ней задачу.

$$Z = x_4 - x_5 \rightarrow \max, x_i \geq 0, i = \{1, 2, 4, 5\}, x_3 \geq -5$$

$$\text{при } -2x_1 + 2x_3 - x_4 + x_5 \geq 0,$$

$$2x_2 - x_3 - x_4 + x_5 \geq 0,$$

$$x_1 - 2x_2 - x_4 + x_5 \geq 0,$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

Задание 2. В районе лесного массива имеются лесопильный завод и фанерная фабрика. Чтобы получить 2 м^3 коммерчески реализуемых комплектов пиломатериалов, необходимо израсходовать 2 м^3 еловых и 7 м^3 пихтовых лесоматериалов. Для приготовления листов фанеры по 100 м^2 требуется 5 м^3 еловых и 10 м^3 пихтовых лесоматериалов. Лесной массив содержит 80 м^3 еловых и 180 м^3 пихтовых лесоматериалов.

Согласно условиям поставок, в течение планируемого периода необходимо произвести, по крайней мере 10 м^3 пиломатериалов и 1200 м^2 фанеры. Доход с 1 м^3 пиломатериалов составляет 160 руб., а со 100 м^2 фанеры – 600 руб.

Постройте математическую модель для нахождения плана производства, максимизирующего доход. Определите, является ли данная задача задачей ЛП. Оцените ее размерность. При построении модели следует учесть тот факт, что пиломатериалы могут быть реализованы только в виде неделимого комплекта размером 2 м^3 , а фанера – в виде неделимых листов по 100 м^2 . Решить задачу.

8.7 Контрольная работа № 2 (для заочной формы обучения)

Тип оценочного средства: контрольная работа

Тип контроля: текущий.

Перечень контролируемых тем (модулей): методы оптимизации и исследование операций.

Форма обучения: заочная.

Вариант 1

Задание 1 Найти extr функции $Z(X)$ и составить двойственную к ней задачу.

$$Z = 10x_1 + 16x_2 + 30x_3 \rightarrow \min, x_i \geq 0, i = \{1, 2\}, x_3 \geq -5$$

$$\text{при } x_1 + 2x_2 + 3x_3 \geq 1,$$

$$x_1 - 2x_2 + x_3 \geq 3,$$

$$4x_1 - 3x_2 + 2x_3 \geq -1,$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 2,$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 \geq -2$$

Задание 2. Компании необходимо спланировать бюджет рекламной кампании своей продукции, которая будет проводиться посредством телевидения, радио, газет и афиш. Известно, что эти средства приводят к увеличению прибыли соответственно на 10, 4, 6, 3 \$ в расчете на 1\$ затрат на рекламу. Распределение рекламного бюджета подчиняется условиям:

– полный бюджет рекламной кампании не более 0,5 млн \$;

- на телевидение следует расходовать не более 50 % от всех затрат на рекламу;
- на афиши не менее 10 % от всех затрат на рекламу;
- на радио не менее 30 % затрат от телевидения.

Необходимо распределить средства по различным видам рекламы с максимумом прибыли.

Запишите оптимизационную модель задачи, и решить ее.

Вариант 2

Задание 1 Найти extr функции $Z(X)$ и составить двойственную к ней задачу.

$$Z = 2x_1 - 3x_2 + x_3 \rightarrow \max, x_i \geq 0, i = \{2, 3\}, x_1 \leq 30$$

при $x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 1 \geq 0,$

$$2x_1 - x_2 + x_3 \geq 5,$$

$$x_1 + x_2 \leq 2,$$

$$x_2 - x_3 \geq -1$$

Задание 2 Фирма выпускает три вида изделий. В процессе производства используются три технологические операции. На рис. 15 показана технологическая схема производства и трудоемкость изготовления каждого вида изделий по операциям.

Фонд рабочего времени ограничен для первой операции – 430 мин; для второй операции – 460 мин; для третьей операции – 420 мин. Изучение рынка сбыта показало, что ожидаемая прибыль от продажи одного изделия видов 1, 2 и 3 составляет 3, 2 и 5 рублей соответственно. Технологическая схема производства представлена на рисунке.

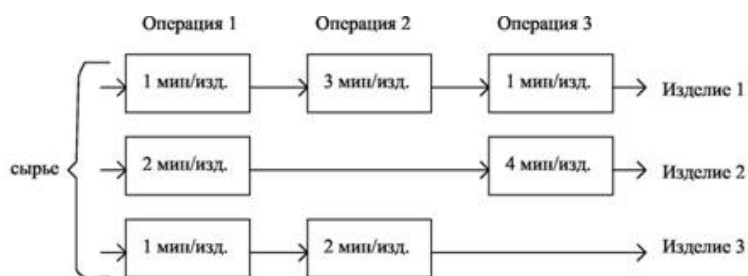


Рисунок Технологическая схема производства

Постройте математическую модель, позволяющую найти наиболее выгодный суточный объем производства каждого вида продукции в условиях заданных ограничений фонда рабочего времени. Решить задачу.

Вариант 3

Задание 1. Найти extr функции $Z(X)$ и составить двойственную к ней задачу.

$$Z = x_4 - x_5 \rightarrow \max, x_i \geq 0, i = \{1, 2, 4, 5\}, x_3 \geq -5$$

при $-2x_1 + 2x_3 - x_4 + x_5 \geq 0,$

$$2x_2 - x_3 - x_4 + x_5 \geq 0,$$

$$x_1 - 2x_2 - x_4 + x_5 \geq 0,$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

Задание 2. В районе лесного массива имеются лесопильный завод и фанерная фабрика. Чтобы получить 2 м³ коммерчески реализуемых комплектов пиломатериалов, необходимо израсходовать 2 м³ еловых и 7 м³ пихтовых лесоматериалов. Для приготовления листов фанеры по 100 м² требуется 5 м³ еловых и 10 м³ пихтовых лесоматериалов. Лесной массив содержит 80 м³ еловых и 180 м³ пихтовых лесоматериалов.

Согласно условиям поставок, в течение планируемого периода необходимо произвести, по крайней мере 10 м³ пиломатериалов и 1200 м² фанеры. Доход с 1 м³ пиломатериалов составляет 160 руб., а со 100 м² фанеры – 600 руб.

Постройте математическую модель для нахождения плана производства, максимизирующего доход. Определите, является ли данная задача задачей ЛП. Оцените ее размерность. При построении модели следует учесть тот факт, что пиломатериалы могут быть

реализованы только в виде неделимого комплекта размером 2 м^3 , а фанера – в виде неделимых листов по 100 м^2 . Решить задачу.

8.8 Контрольная работа № 3 (для очной формы обучения)

Тип оценочного средства: контрольная работа

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): методы оптимизации и исследование операций.

Форма обучения: очная

Вариант 1

Задание 1

Решить транспортные задачи методом потенциалов (таблица):

	200	300	400	200
200	1	3	4	2
200	1	2	4	1
300	3	4	5	9
300	6	3	7	6

Задание 2 Решить методом отсечений следующую целочисленную задачу ЛП:

$$f(x) = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max,$$

$$4x_1 + 2x_2 \leq 13,$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0,$$

$$x_1, x_2 - \text{целые.}$$

Вариант 2

Задание 1

Решить транспортные задачи методом потенциалов (табл.):

	100	200	200	300
100	1	3	4	1
200	5	2	2	7
400	4	4	3	6
200	7	2	5	3

Задание 2

Решить методом ветвей и границ следующую целочисленную задачу ЛП:

$$f(x) = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max,$$

$$2x_1 + 5x_2 \leq 16,$$

$$6x_1 + 5x_2 \leq 30,$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0,$$

$$x_1, x_2 - \text{целые.}$$

Вариант 3

Задание 1

Решить транспортные задачи методом потенциалов (табл.):

	200	400	400	800
200	1	6	9	3
400	5	2	2	4
600	4	5	4	7
200	7	4	3	9

Задание 2

Решить методом ветвей и границ следующую целочисленную задачу ЛП:

$$f(x) = 2x_1 + 2x_2 \rightarrow \max,$$

$$2x_1 + 5x_2 \leq 16,$$

$$6x_1 + 5x_2 \leq 30,$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0,$$

$$x_1, x_2 - \text{целые.}$$

8.9 Контрольная работа № 3 (для заочной формы обучения)

Тип оценочного средства: контрольная работа

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): методы оптимизации и исследование операций.

Форма обучения: заочная

Вариант 1

Задание 1

Решить транспортные задачи методом потенциалов (таблица):

	200	300	400	200
200	1	3	4	2
200	1	2	4	1
300	3	4	5	9
300	6	3	7	6

Задание 2 Решить методом отсечений следующую целочисленную задачу ЛП:

$$f(x) = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max,$$

$$4x_1 + 2x_2 \leq 13,$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0,$$

$$x_1, x_2 - \text{целые.}$$

Вариант 2

Задание 1

Решить транспортные задачи методом потенциалов (табл.):

	100	200	200	300
100	1	3	4	1
200	5	2	2	7
400	4	4	3	6
200	7	2	5	3

Задание 2

Решить методом ветвей и границ следующую целочисленную задачу ЛП:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max, \\
 2x_1 + 5x_2 &\leq 16, \\
 6x_1 + 5x_2 &\leq 30, \\
 x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0, \\
 x_1, x_2 &\text{ — целые.}
 \end{aligned}$$

Вариант 3

Задание 1

Решить транспортные задачи методом потенциалов (табл.):

	200	400	400	800
200	1	6	9	3
400	5	2	2	4
600	4	5	4	7
200	7	4	3	9

Задание 2

Решить методом ветвей и границ следующую целочисленную задачу ЛП:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 2x_1 + 2x_2 \rightarrow \max, \\
 2x_1 + 5x_2 &\leq 16, \\
 6x_1 + 5x_2 &\leq 30, \\
 x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0, \\
 x_1, x_2 &\text{ — целые.}
 \end{aligned}$$

Критерии оценки:

Контрольные работы (3 шт.) предусмотрены в рамках текущего контроля. Максимальная оценка за одну контрольную работу 10 баллов.

Критерии оценки приведены для одной контрольной работы:

- Максимальное количество баллов (10 баллов) выставляется студенту в случае правильного и полного решения заданий.
- 9–8 баллов выставляется студенту в случае наличия незначительных ошибок.
- 7–6 баллов выставляется студенту в случае неполного решения заданий.

8.10 Практическое задание (для очной формы обучения)

Тип оценочного средства: практическое задание

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): разработка алгоритмов и программная реализация моделей математического аппарата теории оптимизации; методы улучшения производительности моделей. Вопросы: общие подходы и методы оптимизации производительности.

Форма обучения: очная

Кейс задание

Вариант 1. Оптимизация бизнес-процессов с применением методов машинного обучения и ИИ.

Описание: Компания испытывает трудности с подбором высококвалифицированных кадров. Текущие методы отбора кандидатов основаны преимущественно на традиционном подходе, включающем тестирование, собеседования и оценку резюме. Это ведет к высоким временным и финансовым издержкам, низким показателям удержания сотрудников и низкой производительности труда новичков. Компания решила внедрить современные технологии,

включая методы машинного обучения и анализа больших данных, для улучшения процесса найма и оценки квалификации соискателей.

Задача. Разработать стратегию оптимизации процессов управления персоналом крупной организации с целью повышения эффективности подбора сотрудников и снижения затрат на рекрутмент и обучение персонала.

Вариант 2. Применение методов оптимизации для построения эффективного классификатора.

Описание: Создание прототипа алгоритма распознавания рукописных цифр на основе выбранной архитектуры нейронной сети и подбора наилучших гиперпараметров с помощью методов оптимизации, обеспечивающих высокую точность классификации при минимальных затратах вычислительных ресурсов.

Задача. Разработка оптимального классификационного алгоритма для распознавания изображений рукописных цифр.

Вариант 3. Оптимизация гиперпараметров нейронной сети для предсказания цен на недвижимость.

Описание: Разработка методов прогнозирования стоимости объектов недвижимости на основе исторических данных рынка жилья на основе использования методов глубокого обучения. Ключевая задача — подобрать оптимальные значения гиперпараметров нейронной сети, обеспечивающие минимальную ошибку прогнозирования и максимальную стабильность модели.

Задача. Создание модели машинного обучения для точного прогнозирования стоимости недвижимости на основе исторических данных рынка жилья.

Вариант 4. Оптимизация рекламной кампании в социальных сетях

Описание. Компания занимается продвижением нового продукта в социальной сети. Необходимо определить оптимальный бюджет рекламы и стратегию таргетинга аудитории, чтобы достичь максимального охвата и конверсии.

Задача. Используя алгоритмы ИИ и методы оптимизации, разработать стратегию размещения объявлений таким образом, чтобы охватить наибольшее количество потенциальных клиентов и повысить конверсию продаж.

Вариант 5. Оптимизация доставки товаров службой такси

Описание. Такси-сервис доставляет товары клиентам. Необходимо минимизировать общее время доставки заказов, соблюдая ограничение транспортных мощностей (количество автомобилей ограничено).

Задача. Разработать систему автоматического планирования маршрута доставки товаров с минимизацией затрат времени на доставку всех заказов.

Вариант 6. Управление ресурсами медицинского учреждения

Описание. Крупная больница планирует распределение персонала и оборудования среди отделений больницы, чтобы обеспечить качественное обслуживание пациентов при минимальных затратах на персонал и оборудование.

Задача. Оптимальным образом перераспределить медицинский персонал и оборудование между отделениями больницы, обеспечив минимальное время ожидания пациентов и минимизацию расходов на оплату медицинских работников и использование оборудования.

Вариант 7. Оптимизация портфеля инвестиций

Описание. Инвестор имеет определенный объем финансовых средств, который хочет вложить в акции компаний из трех секторов экономики: технологический сектор, промышленность и финансовые услуги. Нужно составить инвестиционный портфель, который обеспечит наибольшую доходность при заданном уровне риска.

Задача. Использовать методы ИИ и оптимизации, чтобы построить оптимальный портфель активов, удовлетворяющий условиям инвестора.

Вариант 8. Планирование производственных процессов на заводе

Описание. Производственное предприятие выпускает детали разной сложности. Каждую деталь необходимо изготовить на одном из пяти станков разного типа. Необходимо спланировать загрузку станков таким образом, чтобы выполнить заказ вовремя и минимизировать общие расходы на производство.

Задача. Разработать алгоритм, который позволит решить задачу автоматического назначения различных технологических операций обработки деталей на конкретные станки, минимизируя издержки и обеспечивая своевременное выполнение заказа.

Вариант 9. Классификация изображений с оптимизацией CNN

Описание. Задача классификации изображений животных (собаки и кошки).

Задача. Необходимо построить свёрточную нейронную сеть (CNN) и подобрать лучшие гиперпараметры для повышения точности распознавания классов. Проанализировать влияние выбранных параметров на производительность модели.

Вариант 10. Байесовская оптимизация гиперпараметров нейронной сети

Описание. Агентство по недвижимости хочет построить глубокую нейронную сеть для предсказания рыночной стоимости квартир на основе характеристик объекта (размер квартиры, район расположения, этаж и т.п.). Для точной работы, модель DNN требует тщательной настройки гиперпараметров, которую можно осуществить с использованием методов Байесовской оптимизации.

Задача. Повысить точность глубокой нейронной сети (DNN) для задачи предсказания стоимости недвижимости, используя Байесовский поиск гиперпараметров.

Вариант 11. Настройка гиперпараметров классификатора деревьев решений

Описание. Команде разработчиков программного обеспечения банка поставлена задача создать систему автоматической классификации заявок клиентов на кредиты. В качестве исходных данных для программы имеется датасет, содержащий признаки клиентов (возраст, доход, кредитная история и др.) и бинарную целевую переменную («одобрить заявку» / «отказать»).

Задача. Разработать процедуру настройки гиперпараметров классификатора дерева решений (DecisionTreeClassifier) таким образом, чтобы максимизировать точность предсказания и минимизировать риск ошибок.

Вариант 12. Оптимизация гиперпараметров логистической регрессии

Описание. Владелец Вашему онлайн-магазина необходим инструмент для анализа поведения и покупательских пристрастий пользователей. Необходимо построить модель логистической регрессии, которая сможет эффективно разделять покупателей на две группы: тех, кто совершает покупки регулярно, и тех, кто редко покупает товары.

Задача. Разработать модель и алгоритм подбора гиперпараметров для логистической регрессии методом Grid Search и Random Search.

Выполнение кейс-заданий в рамках оценочного средства практическое задание проводится студентами совместно в составе небольших рабочих групп. Основная цель коллективного выполнения заключается в развитии навыков командной работы, принятии совместных решений и приобретении опыта совместного решения профессиональных задач. Порядок выполнения: студенты объединяются в рабочие группы числом до 3 человек. Группа самостоятельно распределяет роли и обязанности среди участников; каждая группа получает задание в форме реального бизнес-кейса или практической задачи, связанной с тематикой дисциплины; в процессе выполнения студенты проводят совместный анализ условий задачи, формируют стратегию решения, выбирают необходимые методы и технологии, выполняют расчёты и готовят презентационный материал; результаты работы оформляются в виде письменного отчёта и презентации, которую защищает вся команда; преподаватель организует обсуждение выполненного задания, даёт обратную связь каждому участнику группы индивидуально и всему коллективу в целом.

Критерии оценки:

Базовый уровень – оценка до 12 баллов

Студент демонстрирует понимание основных концепций и умение применять базовые методы ИИ для простых ситуаций. Успешное решение кейса предполагает следующее: понимание ключевых понятий и терминологии в сфере ИИ; способность решать простые задачи, используя стандартные алгоритмы классификации, регрессии или кластеризации.

Продвинутый уровень – оценка до 18 баллов.

Студент показывает уверенное владение основными методами ИИ и способен самостоятельно проектировать системы с применением сложных методик. Для успешного прохождения кейса студент должен продемонстрировать: владение несколькими техниками глубокого обучения (нейронные сети, сверточные нейронные сети, рекуррентные нейронные сети); навык выбора архитектуры и настройки гиперпараметров для конкретной задачи.

Экспертный уровень - оценка до 20 баллов.

На данном уровне студент свободно владеет всеми аспектами проектирования и реализации AI-решений, включая проектирование архитектур, работу с большими массивами данных и оценку производительности модели. Студент демонстрирует способность разрабатывать нестандартные подходы и внедрять инновационные идеи.

Таким образом, каждый уровень ориентирован на разные степени понимания материала и умения применять знания на практике. Такая градация позволит объективно оценивать компетенции учащихся в зависимости от сложности решаемых ими задач

8.11 Индивидуальная работа (для заочной формы обучения)

Тип оценочного средства: практическое задание

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): разработка алгоритмов и программная реализация моделей математического аппарата теории оптимизации.

Форма обучения: заочная.

Кейс задание

Вариант 1. Оптимизация бизнес-процессов с применением методов машинного обучения и ИИ.

Описание: Компания испытывает трудности с подбором высококвалифицированных кадров. Текущие методы отбора кандидатов основаны преимущественно на традиционном подходе, включающем тестирование, собеседования и оценку резюме. Это ведет к высоким временным и финансовым издержкам, низким показателям удержания сотрудников и низкой производительности труда новичков. Компания решила внедрить современные технологии, включая методы машинного обучения и анализа больших данных, для улучшения процесса найма и оценки квалификации соискателей.

Задача. Разработать стратегию оптимизации процессов управления персоналом крупной организации с целью повышения эффективности подбора сотрудников и снижения затрат на рекрутмент и обучение персонала.

Вариант 2. Применение методов оптимизации для построения эффективного классификатора.

Описание: Создание прототипа алгоритма распознавания рукописных цифр на основе выбранной архитектуры нейронной сети и подбора наилучших гиперпараметров с помощью методов оптимизации, обеспечивающих высокую точность классификации при минимальных затратах вычислительных ресурсов.

Задача. Разработка оптимального классификационного алгоритма для распознавания изображений рукописных цифр.

Вариант 3. Оптимизация гиперпараметров нейронной сети для предсказания цен на недвижимость.

Описание: Разработка методов прогнозирования стоимости объектов недвижимости на основе исторических данных рынка жилья на основе использования методов глубокого обучения. Ключевая задача — подобрать оптимальные значения гиперпараметров нейронной сети, обеспечивающие минимальную ошибку прогнозирования и максимальную стабильность модели.

Задача. Создание модели машинного обучения для точного прогнозирования стоимости недвижимости на основе исторических данных рынка жилья.

Вариант 4. Оптимизация рекламной кампании в социальных сетях

Описание. Компания занимается продвижением нового продукта в социальной сети. Необходимо определить оптимальный бюджет рекламы и стратегию таргетинга аудитории, чтобы достичь максимального охвата и конверсии.

Задача. Используя алгоритмы ИИ и методы оптимизации, разработать стратегию размещения объявлений таким образом, чтобы охватить наибольшее количество потенциальных клиентов и повысить конверсию продаж.

Вариант 5. Оптимизация доставки товаров службой такси

Описание. Такси-сервис доставляет товары клиентам. Необходимо минимизировать общее время доставки заказов, соблюдая ограничение транспортных мощностей (количество автомобилей ограничено).

Задача. Разработать систему автоматического планирования маршрута доставки товаров с минимизацией затрат времени на доставку всех заказов.

Вариант 6. Управление ресурсами медицинского учреждения

Описание. Крупная больница планирует распределение персонала и оборудования среди отделений больницы, чтобы обеспечить качественное обслуживание пациентов при минимальных затратах на персонал и оборудование.

Задача. Оптимальным образом перераспределить медицинский персонал и оборудование между отделениями больницы, обеспечив минимальное время ожидания пациентов и минимизацию расходов на оплату медицинских работников и использование оборудования.

Вариант 7. Оптимизация портфеля инвестиций

Описание. Инвестор имеет определенный объем финансовых средств, который хочет вложить в акции компаний из трех секторов экономики: технологический сектор, промышленность и финансовые услуги. Нужно составить инвестиционный портфель, который обеспечит наибольшую доходность при заданном уровне риска.

Задача. Использовать методы ИИ и оптимизации, чтобы построить оптимальный портфель активов, удовлетворяющий условиям инвестора.

Вариант 8. Планирование производственных процессов на заводе

Описание. Производственное предприятие выпускает детали разной сложности. Каждую деталь необходимо изготовить на одном из пяти станков разного типа. Необходимо спланировать загрузку станков таким образом, чтобы выполнить заказ вовремя и минимизировать общие расходы на производство.

Задача. Разработать алгоритм, который позволит решить задачу автоматического назначения различных технологических операций обработки деталей на конкретные станки, минимизируя издержки и обеспечивая своевременное выполнение заказа.

Вариант 9. Классификация изображений с оптимизацией CNN

Описание. Задача классификации изображений животных (собаки и кошки).

Задача. Необходимо построить свёрточную нейронную сеть (CNN) и подобрать лучшие гиперпараметры для повышения точности распознавания классов. Проанализировать влияние выбранных параметров на производительность модели.

Вариант 10. Байесовская оптимизация гиперпараметров нейронной сети

Описание. Агентство по недвижимости хочет построить глубокую нейронную сеть для предсказания рыночной стоимости квартир на основе характеристик объекта (размер квартиры, район расположения, этаж и т.п.). Для точной работы, модель DNN требует тщательной настройки гиперпараметров, которую можно осуществить с использованием методов Байесовской оптимизации.

Задача. Повысить точность глубокой нейронной сети (DNN) для задачи предсказания стоимости недвижимости, используя Байесовский поиск гиперпараметров.

Вариант 11. Настройка гиперпараметров классификатора деревьев решений

Описание. Команде разработчиков программного обеспечения банка поставлена задача создать систему автоматической классификации заявок клиентов на кредиты. В качестве исходных данных для программы имеется датасет, содержащий признаки клиентов (возраст, доход, кредитная история и др.) и бинарную целевую переменную («одобрить заявку» / «отказать»).

Задача. Разработать процедуру настройки гиперпараметров классификатора дерева решений (DecisionTreeClassifier) таким образом, чтобы максимизировать точность предсказания и минимизировать риск ошибок.

Вариант 12. Оптимизация гиперпараметров логистической регрессии

Описание. Владелец Вашего онлайн-магазина необходим инструмент для анализа поведения и покупательских пристрастий пользователей. Необходимо построить модель логистической регрессии, которая сможет эффективно разделять покупателей на две группы: тех, кто совершает покупки регулярно, и тех, кто редко покупает товары.

Задача. Разработать модель и алгоритм подбора гиперпараметров для логистической регрессии методом Grid Search и Random Search.

Выполнение кейс-заданий в рамках оценочного средства практическое задание проводится студентами совместно в составе небольших рабочих групп. Основная цель коллективного выполнения заключается в развитии навыков командной работы, принятии совместных решений и приобретении опыта совместного решения профессиональных задач. Порядок выполнения: студенты объединяются в рабочие группы числом до 3 человек. Группа самостоятельно распределяет роли и обязанности среди участников; каждая группа получает задание в форме реального бизнес-кейса или практической задачи, связанной с тематикой дисциплины; в процессе выполнения студенты проводят совместный анализ условий задачи, формируют стратегию решения, выбирают необходимые методы и технологии, выполняют расчёты и готовят презентационный материал; результаты работы оформляются в виде письменного отчёта и презентации, которую защищает вся команда; преподаватель организует обсуждение выполненного задания, даёт обратную связь каждому участнику группы индивидуально и всему коллективу в целом.

Критерии оценки:

Базовый уровень – оценка до 12 баллов

Студент демонстрирует понимание основных концепций и умение применять базовые методы ИИ для простых ситуаций. Успешное решение кейса предполагает следующее: понимание ключевых понятий и терминологии в сфере ИИ; способность решать простые задачи, используя стандартные алгоритмы классификации, регрессии или кластеризации.

Продвинутый уровень – оценка до 18 баллов.

Студент показывает уверенное владение основными методами ИИ и способен самостоятельно проектировать системы с применением сложных методик. Для успешного прохождения кейса студент должен продемонстрировать: владение несколькими техниками глубокого обучения (нейронные сети, сверточные нейронные сети, рекуррентные нейронные сети); навык выбора архитектуры и настройки гиперпараметров для конкретной задачи.

Экспертный уровень - оценка до 20 баллов.

На данном уровне студент свободно владеет всеми аспектами проектирования и реализации AI-решений, включая проектирование архитектур, работу с большими массивами данных и оценку производительности модели. Студент демонстрирует способность разрабатывать нестандартные подходы и внедрять инновационные идеи.

Таким образом, каждый уровень ориентирован на разные степени понимания материала и умения применять знания на практике. Такая градация позволит объективно оценивать компетенции учащихся в зависимости от сложности решаемых ими задач

Требования к выполнению индивидуальных заданий

- подобрать литературу по рассматриваемой проблеме;
- проанализировать собранный материал;
- осуществить постановку задачи и разработать алгоритм ее решения;
- осуществить разработку программы;
- осуществить подготовку отчета в бумажном виде, включив постановку задачи, описание разработки, в заключение работы рекомендуется сделать краткий вывод и оформить список используемой литературы.

8.12 Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 3

Период контроля: 5 семестр

Предмет контроля: устный ответ

Тип контроля: промежуточная аттестация

Форма обучения: очная.

Перечень контролируемых тем (модулей): основные понятия теории оптимизации, задачи безусловной оптимизации, задача условной оптимизации, выпуклое программирование, градиентные методы, одномерный поиск, линейное программирование, целочисленное программирование, целевое программирование, оптимизация на графах и сетях, стохастическое программирование, сепарабельное программирование, динамическое программирование.

I. Теоретические вопросы

1. Что такое градиентный спуск? Дайте точное определение и объясните, как он используется в обучении нейронных сетей.
2. Перечислите основные разновидности градиентного спуска и поясните их отличия.
3. Что такое скорость обучения? Объясните, как этот параметр влияет на обучение нейронной сети и к чему приводят неправильные значения.
4. Опишите феномен «затухания градиентов» и как его преодолеть. Приведите примеры ситуаций, когда возникает данная проблема, и укажите возможные пути её решения.
5. Какова роль регуляризации в контексте градиентных методов? Объясните, как регуляризация предотвращает переобучение и уменьшает эффекты локальных минимумов.
6. Поясните, почему пакетный градиентный спуск редко используется на практике? Какие проблемы возникают при его применении к крупным наборам данных?
7. Общая задача математического программирования.
8. Формы записи задачи математического программирования: унифицированная и стандартная.
9. Классификация задач оптимизации.
10. Эволюционный алгоритм.
11. Компоненты, входящие в состав генетического алгоритма.
12. Оценка качества решений, полученных методом генетических алгоритмов.
13. Оптимизация алгоритмов обучения.
14. Формализация задач оптимизации.
15. Задача безусловной оптимизации. Необходимые и достаточные условия существования экстремума.
16. Задача условной оптимизации с ограничениями в виде равенств.
17. Задача условной оптимизации с ограничениями в виде неравенств.
18. Классификация методов оптимизации. Общая задача математического программирования.
19. Метод Лагранжа.
20. Теорема (условия) Куна-Таккера для задачи условной оптимизации с ограничениями типа неравенств.
21. Одномерный поиск. Пассивный поиск: сущность и сравнение с последовательным поиском.
22. Понятие «униmodalьной функции». Основное свойство униmodalьности, используемое при одномерном поиске экстремума. Пассивный и активный поиск.
23. Последовательный поиск. Метод дихотомии.
24. Последовательный поиск. Метод Фибоначчи.
25. Последовательный поиск. Метод золотого сечения.
26. Стандартная форма задачи линейного программирования. Небазисные и базисные решения. Свободные и дополнительные переменные.
27. Линейное программирование: общая постановка задачи. Формализация задачи о диете.
28. Формализация задачи линейного программирования. Стандартная форма задачи линейного программирования.
29. Общая постановка задачи линейного программирования. Формализация задачи о планировании производства.
30. Симплекс-метод решения задач линейного программирования.

31. Построение двойственной задачи линейного программирования.
32. Задачи линейного программирования. Ограничения, свободные и дополнительные переменные.
33. Геометрическая интерпретация и графическое решение задач линейного программирования.
34. Двойственная задача. Соотношения двойственности
35. Искусственное начальное решение в задаче линейного программирования. М-метод.
36. Задача о назначениях. Венгерский алгоритм.
37. Транспортные модели. Решение транспортной модели методом потенциалов.
38. Транспортные модели. Методы построения начального решения – метод Фогеля и метод северо-западного угла.
39. Транспортные модели. Методы построения начального решения – метод наименьшей стоимости и метод северо-западного угла.
40. Задачи целочисленного программирования и методы их решения.
41. Целочисленное программирование. Метод ветвей и границ.
42. Задачи целочисленного программирования. Метод отсекающих плоскостей.
43. Целевое программирование. Метод весовых коэффициентов.
44. Целевое программирование. Метод приоритетов.
45. Выпуклое программирование. Условия оптимальности в задачах выпуклого программирования.
46. Градиентные методы. Метод пропорционального градиентного поиска.
47. Градиентные методы. Метод градиентного поиска с постоянным шагом.
48. Градиентные методы. Метод релаксации.
49. Градиентные методы. Метод наискорейшего подъема (спуска).
50. Оптимизация на графах и сетях. Постановка классических задач оптимизации на графах.
51. Оптимизация на графах и сетях. Алгоритм построения сетевого графика.
52. Постановка задачи о нахождении критического пути методом «эстафеты».
53. Динамическое программирование: понятия, общая идея и постановка задачи.
54. Классические задачи динамического программирования.
55. Динамическое программирование. Функциональное уравнение Беллмана.
56. Сепарабельное программирование: общее определение, примеры прикладных задач.
57. Стохастическое программирование: основные определения, одношаговые и многошаговые задачи, примеры прикладных задач.
58. Стохастическое программирование: случайный поиск с накоплением, методы случайного поиска с самообучением и с адаптацией.

II. Практические задания

1. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее трех итераций нахождения точки экстремума функции $f(x) = 3 - x - 2x^2 - 2 \rightarrow \max$; $L_0 = [-3, 3]$; $l_0 = 0,5$; $\varepsilon \leq 0,2$ методом дихотомии.

2. Используя метод исключения переменных и геометрические построения, решить задачу линейного программирования:

$$\begin{aligned}
 3x_1 - 2x_2 - 3x_3 &\rightarrow \max \\
 -x_1 + 3x_2 + x_3 &\leq 2 \\
 7x_1 - 2x_3 &\leq 18 \\
 2x_1 - x_2 - x_3 &= 4 \\
 x_1, x_2, x_3 &\geq 0
 \end{aligned}$$

3. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее двух итераций для нахождения экстремума ($|min|$) целевой функции $f(x) = x_1^2 - 4x_1 + 2x_2^2 + 2x_2$, используя метод пропорционального градиентного поиска с шагом $t_k = 0,6$, начиная с точки $X^0 = (0, -1)$, $\varepsilon = 10^{-2}$.

4. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее трех итераций нахождения точки экстремума функции $f(x) = 3x - 2x^2 - 2 \rightarrow \max$; $L_0 = [-3, 3]$; $l_0 = 0,5$; $\varepsilon \leq 0,2$ методом Фибоначчи.

5. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее трех итераций нахождения точки экстремума функции $f(x) = x^2 + 2x \rightarrow \min$; $L_0 = [-2, 4]$; $l_0 = 0,8$; $\varepsilon \leq 0,2$ методом дихотомии.

6. Используя метод исключения переменных и, геометрические построения решить задачу ЛП:

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 - 9x_3 &\rightarrow \max \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 &\leq 4, \\ x_1 - x_2 + 7x_3 &= 5, \\ 5x_1 - 3x_3 &\leq 15, \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 &\geq 5, \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

7. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее трех итераций нахождения точки экстремума функции $f(x) = 2 + x(5 + 3x) \rightarrow \min$; $L_0 = [-3, 2]$; $l_0 = 0,4$; $\varepsilon \leq 0,2$ методом дихотомии.

8. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее трех итераций нахождения точки экстремума функции $f(x) = x^2 + 2x \rightarrow \min$; $L_0 = [-5, 8]$; $\varepsilon \leq 0,5$ методом золотого сечения.

9. Построить двойственную задачу и записать для нее начальную симплекс-таблицу:

$$\begin{aligned} -5x_1 + 2x_2 + 3x_3 &\rightarrow \max \\ -3x_1 + 3x_2 - x_3 &\leq 5, \\ x_1 + 3x_3 &\leq 3, \\ -2x_1 + 8x_2 &\leq 0, \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

10. Построить двойственную задачу и найти ее решение графическим методом:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + 4x_3 &\rightarrow \min \\ x_1 + x_2 - x_3 &\geq 3, \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 &\geq 2, \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

11. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее трех итераций нахождения точки экстремума функции $f(x) = 2x(3 - x) + 2 \rightarrow \max$; $L_0 = [-4, 4]$; $l_0 = 0,7$; $\varepsilon \leq 0,4$ методом дихотомии.

12. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее двух итераций для нахождения экстремума ($|min|$) целевой функции $f(x) = x_1^2 - 4x_1 + 2x_2^2 - 2x_2$, используя метод наискорейшего спуска, начиная с точки $X^0 = (0, -2)$, $\varepsilon = 10^{-2}$.

13. Выполните две итерации при поиске минимального значения функции $f(x) = 2x_1^2 + 1,5x_2^2 - 3x_1x_2$ методом наискорейшего подъема (спуска), начиная итерационный процесс из точки $X^0 = (0; 2)$, $\varepsilon = 0,3$.

14. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее двух итераций для нахождения экстремума ($|max|$) целевой функции $f(x) = 3x_1^3 - x_1 - x_2^3 - 3x_2^2 - 1$, используя метод пропорционального градиентного поиска, либо метод градиентного поиска с постоянным шагом, начиная с точки $X^0 = (0, -1)$. Начальный шаг $t_0 = 0,6$.

15. Сформулировать алгоритм решения задачи линейного программирования и осуществить расчет одной итерации симплекс-метода:

$$\begin{aligned}
 -x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 &\rightarrow \max \\
 x_1 + 2x_2 - x_3 - 2x_4 &\leq 2 \\
 -x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 &= 1 \\
 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 &= 2 \\
 x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0
 \end{aligned}$$

16. Сформулировать алгоритм и осуществить расчет (не более 2-х итераций) решения транспортной задачи методом потенциалов. Исходный опорный план – методом северо-западного угла. Вектор поставок (предложения) – (10, 3, 7); вектор потребления (спрос) – (3, 8, 7, 4). Матрица стоимостей:

$$\begin{vmatrix} 10 & 7 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 8 & 2 \\ 5 & 6 & 9 & 1 \end{vmatrix}$$

17. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее трех итераций нахождения точки экстремума функции $f(x) = 2x(3 - x) + 4 \rightarrow \max$; $L_0 = [-6, 6]$; $\varepsilon \leq 0,2$ методом золотого сечения.

18. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее трех итераций нахождения точки экстремума функции $f(x) = 2 + x(5 + 3x) \rightarrow \min$; $L_0 = [-4, 5]$; $l_0 = 0.4$ методом Фибоначчи.

19. Сформулировать алгоритм и осуществить расчет (не более 2-х итераций) решения транспортной задачи методом потенциалов. Исходный опорный план – методом северо-западного угла. Вектор поставок (предложения) – (8, 20, 10); Вектор потребления (спрос) – (10, 8, 20, 2). Матрица стоимостей:

$$\begin{vmatrix} 8 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & 7 & 2 & 6 \\ 4 & 6 & 5 & 8 \end{vmatrix}$$

20. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее трех итераций нахождения точки экстремума функции $f(x) = 2x - 2x^2 - 3 \rightarrow \max$; $L_0 = [-1, 6]$; $\varepsilon \leq 0,2$ методом золотого сечения.

21. Записать математическую модель задачи о назначениях, сформулировать алгоритм и решить задачу венгерским методом:

8	10	1	3	7
6	5	2	6	7
9	4	7	10	5
2	5	4	3	8
4	6	7	8	5

22. Решить задачу безусловной оптимизации

$$f(\mathbf{x}) = 2x_1^3 - x_1x_2 - 0.5x_2^2 - 4x_1 + 3x_2 \rightarrow \text{extr}, \mathbf{x} \in R^2.$$

23. Записать математическую модель задачи и решить ее графическим методом. Завод производит за месяц 1500 тыс. л. алкилама, 1200 тыс. л. крекинг бензина и 1300 тыс. л. изолентона. В результате смешивания этих компонентов в пропорциях 1:1:1 и 3:1:2 получается бензин сорта А и Б соответственно. Отдел маркетинга потребовал, чтобы производства бензина сорта А было не менее 500 тыс. л. Стоимость 1 тыс. л. бензина сорта А и Б равны 90 и 120 условных единиц соответственно. Определить месячный план производства бензина А и Б, максимизирующий стоимость выпущенной продукции.

24. Записать математическую модель задачи и решить ее графическим методом. Планируется выпустить два вида продукции. Для производства единицы продукции первого вида требуется 2 кг сырья первого вида, 1 кг сырья второго вида. Для производства единицы продукции второго вида требуется 1 кг сырья первого вида, 1 кг сырья второго вида. Наличие

сырья первого вида – 10 кг; второго – 7 кг. Прибыль от реализации единицы продукции первого вида – 6 рублей; второго вида – 4 рубля. При этом необходимо, чтобы продукции первого вида было произведено не менее 30%. Определить оптимальный план выпуска продукции, оптимизирующий прибыль.

Форма экзаменационного билета

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

По дисциплине МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление/специальность 02.03.03, 09.03.02, 09.03.04, 27.03.03, 10.03.01

1. Общая задача математического программирования.

2. Последовательный поиск. Метод дихотомии.

3. Записать математическую модель задачи и решить ее графическим методом.

Планируется выпустить два типа продукции. Для производства единицы продукции первого типа требуется 4 кг сырья первого вида, 1 кг сырья второго вида. Для производства единицы продукции второго типа требуется 1 кг сырья первого вида, 1 кг сырья второго вида. Наличие сырья первого вида – 10 кг; второго – 7 кг. Прибыль от реализации единицы продукции первого типа – 4 рубля; второго типа – 3 рубля. При этом необходимо, чтобы продукции первого типа было произведено не более 30%. Определить оптимальный план выпуска продукции, максимизирующий прибыль.

Критерии оценки при проведении экзамена:

40–34 баллов выставляется студенту, если:

- теоретическое и практическое задание выполнено в полном объеме;
- ответ характеризуется связностью, логичностью, достаточным объемом, с привлечением актуальных данных и источников информации;
- допустимы единичные ошибки, которые исправлялись в процессе ответа самим студентом.

33–28 баллов выставляется студенту, если:

- практическое задание выполнено (представлен алгоритм решения и корректно осуществлено заданное количество итераций решения);
- ответ по теоретическому вопросу характеризуется достаточной связностью и логичностью, но небольшим объемом изложенного материала;
- допустимы единичные ошибки, которые исправлялись в процессе ответа самим студентом.

27–22 баллов выставляется студенту, если:

- практическое задание частично выполнено (представлен корректный алгоритм решения, но в решение есть ошибки);
- ответ характеризуется недостаточной связностью, логичностью, небольшим объемом изложенного материала.

0 выставляется студенту, если:

- задание выполнено фрагментарно;
- в ответе отсутствует связность и логичность;
- не выполнена практическая часть задания.

8.13 Экзаменационные вопросы и билеты для триместра 12

Период контроля: 12 триместр.

Предмет контроля: устный ответ

Тип контроля: промежуточная аттестация

Форма обучения: заочная.

Перечень контролируемых тем (модулей): основные понятия теории оптимизации, задачи безусловной оптимизации, задача условной оптимизации, выпуклое программирование, градиентные методы, одномерный поиск, линейное программирование, целочисленное программирование, целевое программирование, оптимизация на графах и сетях, стохастическое программирование, сепарабельное программирование, динамическое программирование.

Теоретические вопросы

1. Что такое градиентный спуск? Дайте точное определение и объясните, как он используется в обучении нейронных сетей.
2. Перечислите основные разновидности градиентного спуска и поясните их отличия.
3. Что такое скорость обучения? Объясните, как этот параметр влияет на обучение нейронной сети и к чему приводят неправильные значения.
4. Опишите феномен «затухания градиентов» и как его преодолеть. Приведите примеры ситуаций, когда возникает данная проблема, и укажите возможные пути её решения.
5. Какова роль регуляризации в контексте градиентных методов? Объясните, как регуляризация предотвращает переобучение и уменьшает эффекты локальных минимумов.
6. Поясните, почему пакетный градиентный спуск редко используется на практике? Какие проблемы возникают при его применении к крупным наборам данных?
7. Общая задача математического программирования.
8. Общая задача математического программирования.
9. Формы записи задачи математического программирования: унифицированная и стандартная.
10. Классификация задач оптимизации.
11. Формализация задач оптимизации.
12. Задача безусловной оптимизации. Необходимые и достаточные условия существования экстремума.
13. Задача условной оптимизации с ограничениями в виде равенств.
14. Задача условной оптимизации с ограничениями в виде неравенств.
15. Классификация методов оптимизации. Общая задача математического программирования.
16. Эволюционный алгоритм.
17. Компоненты, входящие в состав генетического алгоритма.
18. Оценка качества решений, полученных методом генетических алгоритмов.
19. Оптимизация алгоритмов обучения.
20. Метод Лагранжа.
21. Теорема (условия) Куна-Таккера для задачи условной оптимизации с ограничениями типа неравенств.
22. Одномерный поиск. Пассивный поиск: сущность и сравнение с последовательным поиском.
23. Понятие «униmodalьной функции». Основное свойство униmodalьности, используемое при одномерном поиске экстремума. Пассивный и активный поиск.
24. Последовательный поиск. Метод дихотомии.
25. Последовательный поиск. Метод Фибоначчи.
26. Последовательный поиск. Метод золотого сечения.
27. Стандартная форма задачи линейного программирования. Небазисные и базисные решения. Свободные и дополнительные переменные.

28. Линейное программирование: общая постановка задачи. Формализация задачи о диете.
29. Формализация задачи линейного программирования. Стандартная форма задачи линейного программирования.
30. Общая постановка задачи линейного программирования. Формализация задачи о планировании производства.
31. Симплекс-метод решения задач линейного программирования.
32. Построение двойственной задачи линейного программирования.
33. Задачи линейного программирования. Ограничения, свободные и дополнительные переменные.
34. Геометрическая интерпретация и графическое решение задач линейного программирования.
35. Двойственная задача. Соотношения двойственности
36. Искусственное начальное решение в задаче линейного программирования. М-метод.
37. Задача о назначениях. Венгерский алгоритм.
38. Транспортные модели. Решение транспортной модели методом потенциалов.
39. Транспортные модели. Методы построения начального решения – метод Фогеля и метод северо-западного угла.
40. Транспортные модели. Методы построения начального решения – метод наименьшей стоимости и метод северо-западного угла.
41. Задачи целочисленного программирования и методы их решения.
42. Целочисленное программирование. Метод ветвей и границ.
43. Задачи целочисленного программирования. Метод отсекающих плоскостей.
44. Целевое программирование. Метод весовых коэффициентов.
45. Целевое программирование. Метод приоритетов.
46. Выпуклое программирование. Условия оптимальности в задачах выпуклого программирования.
47. Градиентные методы. Метод пропорционального градиентного поиска.
48. Градиентные методы. Метод градиентного поиска с постоянным шагом.
49. Градиентные методы. Метод релаксации.
50. Градиентные методы. Метод наискорейшего подъема (спуска).
51. Оптимизация на графах и сетях. Постановка классических задач оптимизации на графах.
52. Оптимизация на графах и сетях. Алгоритм построения сетевого графика.
53. Постановка задачи о нахождении критического пути методом «эстафеты».
54. Динамическое программирование: понятия, общая идея и постановка задачи.
55. Классические задачи динамического программирования.
56. Динамическое программирование. Функциональное уравнение Беллмана.
57. Сепарабельное программирование: общее определение, примеры прикладных задач.
58. Стохастическое программирование: основные определения, одношаговые и многошаговые задачи, примеры прикладных задач.
59. Стохастическое программирование: случайный поиск с накоплением, методы случайного поиска с самообучением и с адаптацией.

III. Практические задания

25. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее трех итераций нахождения точки экстремума функции $f(x) = 3 - x - 2x^2 - 2 \rightarrow \max$; $L_0 = [-3, 3]$; $l_0 = 0,5$; $\varepsilon \leq 0,2$ методом дихотомии.

26. Используя метод исключения переменных и геометрические построения, решить задачу линейного программирования:

$$\begin{aligned} 3x_1 - 2x_2 - 3x_3 &\rightarrow \max \\ -x_1 + 3x_2 + x_3 &\leq 2 \\ 7x_1 - 2x_3 &\leq 18 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 &= 4 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

27. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее двух итераций для нахождения экстремума ($|min|$) целевой функции $f(x) = x_1^2 - 4x_1 + 2x_2^2 + 2x_2$, используя метод пропорционального градиентного поиска с шагом $t_k = 0,6$, начиная с точки $X^0 = (0, -1)$, $\varepsilon = 10^{-2}$.

28. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее трех итераций нахождения точки экстремума функции $f(x) = 3x - 2x^2 - 2 \rightarrow \max$; $L_0 = [-3, 3]$; $l_0 = 0,5$; $\varepsilon \leq 0,2$ методом Фибоначчи.

29. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее трех итераций нахождения точки экстремума функции $f(x) = x^2 + 2x \rightarrow \min$; $L_0 = [-2, 4]$; $l_0 = 0,8$; $\varepsilon \leq 0,2$ методом дихотомии.

30. Используя метод исключения переменных и, геометрические построения решить задачу ЛП:

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 - 9x_3 &\rightarrow \max \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 &\leq 4, \\ x_1 - x_2 + 7x_3 &= 5, \\ 5x_1 - 3x_3 &\leq 15, \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 &\geq 5, \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

31. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее трех итераций нахождения точки экстремума функции $f(x) = 2 + x(5 + 3x) \rightarrow \min$; $L_0 = [-3, 2]$; $l_0 = 0,4$; $\varepsilon \leq 0,2$ методом дихотомии.

32. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее трех итераций нахождения точки экстремума функции $f(x) = x^2 + 2x \rightarrow \min$; $L_0 = [-5, 8]$; $\varepsilon \leq 0,5$ методом золотого сечения.

33. Построить двойственную задачу и записать для нее начальную симплекс-таблицу:

$$\begin{aligned} -5x_1 + 2x_2 + 3x_3 &\rightarrow \max \\ -3x_1 + 3x_2 - x_3 &\leq 5, \\ x_1 + 3x_3 &\leq 3, \\ -2x_1 + 8x_2 &\leq 0, \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

34. Построить двойственную задачу и найти ее решение графическим методом:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + 4x_3 &\rightarrow \min \\ x_1 + x_2 - x_3 &\geq 3, \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 &\geq 2, \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

35. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее трех итераций нахождения точки экстремума функции $f(x) = 2x(3 - x) + 2 \rightarrow \max$; $L_0 = [-4, 4]$; $l_0 = 0,7$; $\varepsilon \leq 0,4$ методом дихотомии.

36. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее двух итераций для нахождения экстремума ($|min|$) целевой функции $f(x) = x_1^2 - 4x_1 + 2x_2^2 - 2x_2$, используя метод наискорейшего спуска, начиная с точки $X^0 = (0, -2)$, $\varepsilon = 10^{-2}$.

37. Выполните две итерации при поиске минимального значения функции $f(x) = 2x_1^2 + 1,5x_2^2 - 3x_1x_2$ методом наискорейшего подъема (спуска), начиная итерационный процесс из точки $X^0 = (0; 2)$, $\varepsilon = 0,3$.

38. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее двух итераций для нахождения экстремума ($|\max|$) целевой функции $f(x) = 3x_1^3 - x_1 - x_2^3 - 3x_2^2 - 1$, используя метод пропорционального градиентного поиска, либо метод градиентного поиска с постоянным шагом, начиная с точки $X^0 = (0, -1)$. Начальный шаг $t_0 = 0,6$.

39. Сформулировать алгоритм решения задачи линейного программирования и осуществить расчет одной итерации симплекс-метода:

$$\begin{aligned} -x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 &\rightarrow \max \\ x_1 + 2x_2 - x_3 - 2x_4 &\leq 2 \\ -x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 &= 1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 &= 2 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0 \end{aligned}$$

40. Сформулировать алгоритм и осуществить расчет (не более 2-х итераций) решения транспортной задачи методом потенциалов. Исходный опорный план – методом северо-западного угла. Вектор поставок (предложения) – (10, 3, 7); вектор потребления (спрос) – (3, 8, 7, 4). Матрица стоимости:

$$\begin{vmatrix} 10 & 7 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 8 & 2 \\ 5 & 6 & 9 & 1 \end{vmatrix}$$

41. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее трех итераций нахождения точки экстремума функции $f(x) = 2x(3 - x) + 4 \rightarrow \max$; $L_0 = [-6, 6]$; $\varepsilon \leq 0,2$ методом золотого сечения.

42. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее трех итераций нахождения точки экстремума функции $f(x) = 2 + x(5 + 3x) \rightarrow \min$; $L_0 = [-4, 5]$; $l_0 = 0,4$ методом Фибоначчи.

43. Сформулировать алгоритм и осуществить расчет (не более 2-х итераций) решения транспортной задачи методом потенциалов. Исходный опорный план – методом северо-западного угла. Вектор поставок (предложения) – (8, 20, 10); Вектор потребления (спрос) – (10, 8, 20, 2). Матрица стоимостей:

$$\begin{vmatrix} 8 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & 7 & 2 & 6 \\ 4 & 6 & 5 & 8 \end{vmatrix}$$

44. Сформулировать алгоритм и произвести расчет не менее трех итераций нахождения точки экстремума функции $f(x) = 2x - 2x^2 - 3 \rightarrow \max$; $L_0 = [-1, 6]$; $\varepsilon \leq 0,2$ методом золотого сечения.

45. Записать математическую модель задачи о назначениях, сформулировать алгоритм и решить задачу венгерским методом:

8	10	1	3	7
6	5	2	6	7
9	4	7	10	5
2	5	4	3	8
4	6	7	8	5

46. Решить задачу безусловной оптимизации

$$f(\mathbf{x}) = 2x_1^3 - x_1x_2 - 0,5x_2^2 - 4x_1 + 3x_2 \rightarrow \text{extr}, \mathbf{x} \in R^2.$$

47. Записать математическую модель задачи и решить ее графическим методом. Завод производит за месяц 1500 тыс. л. алкилама, 1200 тыс. л. крекинг бензина и 1300 тыс. л.

изолентона. В результате смешивания этих компонентов в пропорциях 1:1:1 и 3:1:2 получается бензин сорта А и Б соответственно. Отдел маркетинга потребовал, чтобы производства бензина сорта А было не менее 500 тыс. л. Стоимость 1 тыс. л. бензина сорта А и Б равны 90 и 120 условных единиц соответственно. Определить месячный план производства бензина А и Б, максимизирующий стоимость выпущенной продукции.

48. Записать математическую модель задачи и решить ее графическим методом. Планируется выпустить два вида продукции. Для производства единицы продукции первого вида требуется 2 кг сырья первого вида, 1 кг сырья второго вида. Для производства единицы продукции второго вида требуется 1 кг сырья первого вида, 1 кг сырья второго вида. Наличие сырья первого вида – 10 кг; второго – 7 кг. Прибыль от реализации единицы продукции первого вида – 6 рублей; второго вида – 4 рубля. При этом необходимо, чтобы продукции первого вида было произведено не менее 30%. Определить оптимальный план выпуска продукции, оптимизирующий прибыль.

**Форма экзаменационного билета
МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

По дисциплине МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление/специальность 02.03.03, 09.03.02, 09.03.04, 27.03.03, 10.03.01

4. Общая задача математического программирования.

5. Последовательный поиск. Метод дихотомии.

6. Записать математическую модель задачи и решить ее графическим методом. Планируется выпустить два типа продукции. Для производства единицы продукции первого типа требуется 4 кг сырья первого вида, 1 кг сырья второго вида. Для производства единицы продукции второго типа требуется 1 кг сырья первого вида, 1 кг сырья второго вида. Наличие сырья первого вида – 10 кг; второго – 7 кг. Прибыль от реализации единицы продукции первого типа – 4 рубля; второго типа – 3 рубля. При этом необходимо, чтобы продукции первого типа было произведено не более 30%. Определить оптимальный план выпуска продукции, максимизирующий прибыль.

Критерии оценки при проведении экзамена:

40–34 баллов выставляется студенту, если:

- теоретическое и практическое задание выполнено в полном объеме;
- ответ характеризуется связностью, логичностью, достаточным объемом, с привлечением актуальных данных и источников информации;
- допустимы единичные ошибки, которые исправлялись в процессе ответа самим студентом.

33–28 баллов выставляется студенту, если:

- практическое задание выполнено (представлен алгоритм решения и корректно осуществлено заданное количество итераций решения);
- ответ по теоретическому вопросу характеризуется достаточной связностью и логичностью, но небольшим объемом изложенного материала;
- допустимы единичные ошибки, которые исправлялись в процессе ответа самим студентом.

27–22 выставляется студенту, если:

- практическое задание частично выполнено (представлен корректный алгоритм решения, но в решение есть ошибки);
- ответ характеризуется недостаточной связностью, логичностью, небольшим объёмом изложенного материала.

0 выставляется студенту, если:

- задание выполнено фрагментарно;
- в ответе отсутствует связность и логичность;
- не выполнена практическая часть задания.